TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN APLIKASI KASIR *LAUNDRY* BERBASIS ANDROID PADA CV. IKHSAN MULTI KARYA

Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Menyelesaikan Program Pendidikan
Diploma III Pada Program Studi Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak

OLEH :
MUHAMMAD DZAUQI IKHSAN
3202216118

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
2024

HALAMAN PENGESAHAN

RANCANG BANGUN APLIKASI KASIR *LAUNDRY* BERBASIS ANDROID PADA CV. IKHSAN MULTI KARYA

Oleh :

MUHAMMAD DZAUQI IKHSAN

3202216118

Tugas Akhir ini telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Program Studi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.

Disahkan oleh :

Ketua Jurusan Teknik Elektro	**Koordinator Program Studi Teknik Informatika**
Hasan, S.T., M.T.	**Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD.**
NIP 197108201999031003	**NIP 197503142006042001**

Mengetahui,
Direktur Politeknik Negeri Pontianak

Dr. Ir. H. Widodo PS, S.T., M.T., MCE.
NIP 197504242000031001

HALAMAN PERNYATAAN

RANCANG BANGUN APLIKASI KASIR *LAUNDRY* BERBASIS ANDROID PADA CV. IKHSAN MULTI KARYA

Oleh:
MUHAMMAD DZAUQI IKHSAN
3202216118

Pembimbing

Muhammad Diponegoro, S.Kom., M.Cs.
NIP 198702082019031005

Telah dipertahakankan di depan penguji pada tanggal 14 Agustus 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Laporan Tugas Akhir.

Penguji I	Penguji II
Pausta Yugianus, S.Kom., M.T. NIP 198809202015041003	Suharsono, S.Kom., M.Kom. NIP 198811112022031006

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Dzauqi Ikhsan
NIM	: 3202216118
Jurusan / Program Studi	: Teknik Elektro/Teknik Informatika
Judul Tugas Akhir	: Rancang Bangun Aplikasi Kasir *Laundry* Berbasis Android Pada CV.IKHSAN MULTI KARYA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari Laporan Tugas Akhir ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Pontianak.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, 14 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Dzauqi Ikhsan
3202216118

PROFIL PENULIS

Nama Mahasiswa	: Muhammad Dzauqi Ikhsan
NIM	: 3202216118
Tempat, Tanggal Lahir	: Singkawang, 17 November 2004
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
No. Handphone	: 083153002102
Email	: dzauqi8@gmail.com
Alamat	: Jl. Ra. Kartini Gg. Patora dalam 2, Sekip Lama, Singkawang Tengah, Kalimantan Barat

ABSTRAK

Sistem konvensional pada proses transaksi *laundry* di CV Ikhsan Multi Karya masih memiliki keterbatasan, seperti pencatatan manual yang memerlukan waktu lebih lama, rentan terhadap kesalahan, serta belum mendukung pembayaran digital. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan aplikasi kasir *laundry* berbasis Android yang terintegrasi dengan *payment gateway* guna mengotomatisasi pencatatan transaksi, mempercepat proses pembayaran, serta mempermudah pengelolaan data transaksi.

Metode pengembangan yang digunakan adalah model Waterfall karena pendekatannya yang sistematis dan terstruktur dalam setiap tahap pengembangan sistem. Aplikasi yang dikembangkan dilengkapi dengan fitur pencatatan transaksi, pengelolaan pelanggan dan layanan, pencetakan struk melalui printer Bluetooth, serta integrasi Midtrans untuk pembayaran digital melalui QRIS dan e-wallet.

Hasil pengujian menggunakan metode *black box* menunjukkan bahwa sebagian besar fitur berjalan sesuai fungsinya. Aplikasi kasir *laundry* berbasis Android berhasil dikembangkan dan terbukti mendukung percepatan transaksi, mengurangi kesalahan pencatatan manual, mendukung pembayaran digital, serta menyediakan laporan transaksi sebagai dasar analisis bisnis.

Kata Kunci: Aplikasi Kasir, Android, *Payment Gateway*, *Midtrans*, QRIS

ABSTRACT

The conventional system for processing laundry transactions at CV Ikhsan Multi Karya still has limitations, such as manual recording, which is time-consuming, prone to errors, and does not yet support digital payments. To address these issues, an Android-based laundry cashier application was developed, integrated with a payment gateway to automate transaction recording, expedite the payment process, and simplify transaction data management.

The development method used was the Waterfall model due to its systematic and structured approach at every stage of the development system. The developed application is equipped with features for transaction recording, customer and service management, printing via Bluetooth printer, and Midtrans integration for digital payments via QRIS and e-wallets.

Testing results using the blackbox method showed that most features functioned as intended. The Android-based laundry cashier application was successfully developed and proven to accelerate transactions, reduce manual recording errors, support digital payments, and provide transaction reports as a basis for business analysis.

Keywords: Cashier Application, Android, Payment Gateway, Midtrans, QRIS

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul "Rancang Bangun Aplikasi Kasir *Laundry* Berbasis Android Pada CV. Ikhsan Multi Karya" ini dapat terselesaikan. Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir dari awal hingga selesainya laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada :

1. Bapak Syaiful Muluk dan Ibu Suprihatin yang memberikan semangat dan dukungan secara moril maupun materil selama berjalannya proses penyusunan Tugas Akhir.
2. Bapak Dr. Ir. H. Widodo PS, S.T., M.T., MCE. selaku Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
3. Bapak Hasan, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.
4. Ibu Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD selaku Koordinator Program Studi D3 Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.
5. Bapak Safri Adam, S.Kom., M.Kom. selaku Koordinator Tugas Akhir Program Studi D3 Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.
6. Bapak Muhammad Diponegoro, S.Kom., M.Cs. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Pausta Yugianus, S.Kom., M.T. selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan kritik dan saran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Bapak Suharsono, S.Kom., M.Kom. selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan kritik dan saran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Bapak Tommi Suryanto, S.Kom., M.Kom. selaku Kepala Laboratorium Program Studi D3 Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam memberikan data informasi untuk melakukan studi kasus sebagai bahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

10. Seluruh staf pengajar khususnya dosen yang mengajar di Program Studi D-III Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
11. Semua teman-teman mahasiswa jurusan Teknik Elektro khususnya di Program Studi D3 Teknik Informatika yang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tentu masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari segala pihak demi perbaikan laporan ini dikemudian hari. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Pontianak, 14 Agustus 2025
Penulis

Muhammad Dzauqi Ikhsan
3202216118

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iv
PROFIL PENULIS v
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
PRAKATA viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Batasan Masalah 3
1.4 Tujuan Tugas Akhir 3
1.5 Manfaat Tugas Akhir 3
1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 4
1.6.1. Metode Pengumpulan Data 4
1.6.2. Metode Pengembangan 5
BAB II DASAR TEORI 6
2.1 Tinjauan Pustaka 6
2.1.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu 6
2.1.2. Analisis Perbandingan 8
2.2 Dasar Teori 8
2.2.1. Konsep Dasar 8
2.2.2. Teori Pendukung 9
2.2.3. Teknologi Yang Digunakan 10
2.2.4. Hubungan dengan Tugas Akhir 11
BAB III PERANCANGAN SISTEM 12

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem 12
3.2 Arsitektur Sistem 14
3.3 Perancangan Basis Data 16
3.4 Perancangan Antarmuka (UI/UX) 19
3.5 Perancangan Algoritma atau Proses Bisnis 24
3.6 Spesifikasi Teknologi 25
3.7 Rencana Pengujian 26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 27
4.1 Gambaran Umum Sistem 27
4.2 Implementasi Sistem 28
4.3 Pengujian Sistem 39
4.4 Analisis Hasil dan Evaluasi 43
BAB V PENUTUP 45
5.1 Kesimpulan 45
5.2 Saran 45
DAFTAR PUSTAKA 45
LAMPIRAN 48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tabel Perbandingan..... 8
Tabel 3.1. Struktur Tabel *Categories*..... 17
Tabel 3.2. Stuktur Tabel *Products* 17
Tabel 3.3. Struktur Tabel *Order Item*..... 18
Tabel 3.4. Struktur Tabel *Orders* 18
Tabel 3.5. Struktur Tabel *User*..... 19
Tabel 4.1. Tabel Pengujian Sistem..... 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Metode Waterfall 5
Gambar 3.1. DFD Level 0 Sistem Aplikasi Kasir 12
Gambar 3.2. DFD Level 1 Sistem Aplikasi Kasir Admin 13
Gambar 3.3. DFD Level 1 Sistem Aplikasi Pekerja 14
Gambar 3.4. Arsitektur Sistem 15
Gambar 3.5. ERD Aplikasi Kasir 16
Gambar 3.6. *Wireframe* Halaman *Login* 20
Gambar 3.7. *Wireframe* Halaman Beranda 20
Gambar 3.8. *Wireframe* Halaman Pembayaran 21
Gambar 3.9. *Wireframe* Halaman Riwayat Transaksi 22
Gambar 3.10. *Wireframe* Halaman Laporan Penjualan 23
Gambar 3.11. *Wireframe* Halaman Pengaturan 24
Gambar 3.12. *Flowchart* Aplikasi Mobile 25
Gambar 4.1. Halaman Login 28
Gambar 4.2. Halaman Lupa *Password* 29
Gambar 4.3. Implementasi Halaman Beranda 30
Gambar 4.4. Implementasi Dialog Pilih Kategori 31
Gambar 4.5. Implementasi Dialog Menambahkan Produk 32
Gambar 4.6. Implementasi Halaman Konfirmasi Pembayaran 33
Gambar 4.7. Implementasi Dialog Konfirmasi Pembayaran 34
Gambar 4.8. Impelemtasi Halaman Riwayat Penjualan 35
Gambar 4.9. Menu Kelola Printer 36
Gambar 4.10. Menu Pajak Dan Diskon 36
Gambar 4.11. Menu Sinkronisasi 37
Gambar 4.12. Halaman Daftar Pelanggan 38
Gambar 4.13. Form Buat Data Pelanggan Baru 38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital seperti sekarang, perkembangan teknologi telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Kemajuan teknologi mempermudah operasional bisnis sekaligus meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Salah satu contohnya adalah penggunaan aplikasi kasir berbasis Android yang dilengkapi dengan *payment gateway*. Aplikasi semacam ini dapat menjadi solusi untuk mempercepat dan mempermudah proses transaksi, terutama pada bisnis yang bergerak di bidang jasa, seperti *laundry*, penulis membuat aplikasi *mobile* karena alasan Perangkat *mobile* semakin mudah dijumpai dimanapun di berbagai belahan dunia. Dengan kemampuan komputasi *portable* di tangan siapa saja [1], dan membuat aplikasi di sistem operasi android karena dikutip data dari *website* gs.statcounter.com *market share* atau pangsa pasar perangkat berbasis android di Indonesia cukup besar yaitu sebesar 89.49%. oleh karena itu penulis memilih aplikasi *mobile* berbasis android karena perangkat *mobile* yang *portable* dan menggunakan perangkat berbasis android karena pangsa pasar sangat besar di Indonesia.

CV Ikhsan Multi Karya, sebuah perusahaan yang berlokasi di Singkawang, Kalimantan Barat. Perusahaan ini memiliki berbagai unit usaha, salah satunya adalah bisnis *laundry* yang menyediakan jasa pencucian pakaian seperti baju, celana, dan sebagainya. Bisnis *laundry* ini masih dalam tahap pembangunan dan untuk transaksi pada bisnis *laundry* ini rencana masih dilakukan secara konvensional, hal ini merujuk pada proses pencatatan transaksi secara manual, yaitu dengan menulis transaksi di atas kertas menggunakan pena atau pensil. Cara ini memiliki sejumlah kelemahan, antara lain rentan terjadi kesalahan dalam pencatatan (*human error*), rawan kehilangan atau kerusakan data karena kertas mudah rusak atau hilang, serta menyulitkan pemilik usaha dalam melakukan rekap data harian, mingguan, atau bulanan. Selain itu, proses pembayaran yang dilakukan

secara tunai tanpa sistem yang terintegrasi dapat memperlambat pelayanan kepada pelanggan dan menyulitkan dalam hal pelacakan transaksi.

Melihat berbagai keterbatasan yang ada pada sistem konvensional tersebut, maka pengembangan aplikasi kasir berbasis *Android* yang terintegrasi dengan *payment gateway* menjadi sebuah solusi yang tepat. Aplikasi ini dapat membantu mengotomatisasi pencatatan transaksi, mempercepat proses pembayaran dengan menyediakan berbagai metode pembayaran digital, dan memberikan kemudahan dalam pengelolaan data transaksi.

Beberapa penelitian yang sudah mengimplementasikan *payment gateway* sebagai metode pembayaran, seperti pada aplikasi pemesanan bus pariwisata, *payment gateway* terbukti memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam bertransaksi. Seiring meningkatnya kebutuhan akan transportasi berbasis digital, sistem ini memungkinkan proses pemesanan tiket yang lebih praktis dan efisien [2], selain itu dalam ranah bisnis, merancang aplikasi kasir yang terintegrasi dengan *payment gateway*, memungkinkan transaksi digital lebih cepat dan akurat dalam bisnis ritel. Penelitian ini menguatkan tren digitalisasi dalam sektor komersial dengan fokus pada efisiensi sistem pembayaran. [3]

Maka dari itu pengembangan aplikasi kasir berbasis Android dengan integrasi *payment gateway* untuk bisnis *laundry* di CV Ikhsan Multi Karya memiliki beberapa alasan penting untuk di buat dan di kembangkan. Aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi bisnis dengan mempercepat proses transaksi dan mengurangi waktu tunggu pelanggan serta meminimalisir kesalahan dalam pencatatan data yang sering terjadi pada sistem manual, dan integrasi *payment gateway* memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran secara non-tunai, seperti melalui transfer bank, *e-wallet*, atau QRIS, yang sesuai dengan tren masyarakat yang semakin mengandalkan transaksi digital, Dengan demikian, aplikasi ini bukan hanya menjadi solusi praktis, tetapi dapat juga meningkatkan daya saing bisnis di era digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan permasalahan pada proposal tugas akhir ini adalah bagaimana merancang dan membangun aplikasi kasir berbasis Android pada CV Ikhsan Multi Karya.

1.3 Batasan Masalah

Tugas akhir ini memiliki batasan masalah yang jelas untuk memastikan ruang lingkup pembahasan tidak terlalu luas, berikut adalah batasan masalah untuk tugas akhir ini:

1) Pembahasan tugas akhir ini berfokus pada pengembangan aplikasi Mobile berbasis Android, dan implementasi fitur-fitur yang dapat digunakan langsung oleh pengguna
2) Pengembangan aplikasi hanya difokuskan pada platform *mobile* berbasis Android, tidak mencakup platform lain seperti *ios* atau *web*.
3) Aplikasi dirancang untuk ukuran layar besar seperti *tablet*, sehingga *layout* dan tampilan antarmuka menyesuaikan perangkat dengan dimensi layar yang lebih lebar.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari tugas akhir ini adalah digunakannya aplikasi kasir berbasis Android pada CV Ikhsan Multi Karya.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat tugas akhir ini sebagai berikut.

1) Aplikasi ini bermanfaat bagi admin atau owner untuk mendapatkan laporan dari data transaksi dan riwayat pembayaran sehingga dapat dengan mudah direkap untuk kebutuhan analisis bisnis.
2) Aplikasi ini bermanfaat bagi kasir dalam mempercepat proses layanan transaksi *laundry* (masuk/keluar) dengan cara tidak perlu mencatat manual.
3) Aplikasi ini bermanfaat bagi pelanggan dalam mempercepat proses pembayaran, pelanggan tidak perlu antre lama atau membawa uang tunai, cukup menggunakan pembayaran digital (QRIS/e-wallet).

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam tugas akhir ini, metode pengumpulan data yang digunakan mencakup beberapa pendekatan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan dapat mendukung pengembangan aplikasi kasir berbasis Android. Metode yang digunakan meliputi:

1) Studi Literatur

   Studi literatur dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan sistem kasir berbasis Android, teknologi payment gateway, dan implementasi aplikasi dalam bisnis *laundry*. Studi ini berfungsi untuk memberikan dasar teori yang kuat, memahami perkembangan teknologi terkait, mengidentifikasi kebutuhan sistem, serta menjadi acuan dalam merancang aplikasi kasir *laundry* yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan bisnis.

2) Observasi

   Observasi dilakukan langsung di CV Ikhsan Multi Karya untuk memahami alur transaksi bisnis *laundry*. Proses ini mencakup pengamatan terhadap metode pembayaran yang digunakan, serta pencatatan transaksi yang dilakukan secara manual. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam sistem transaksi saat ini, sehingga dapat diidentifikasi solusi yang lebih efisien melalui pengembangan aplikasi kasir berbasis Android.

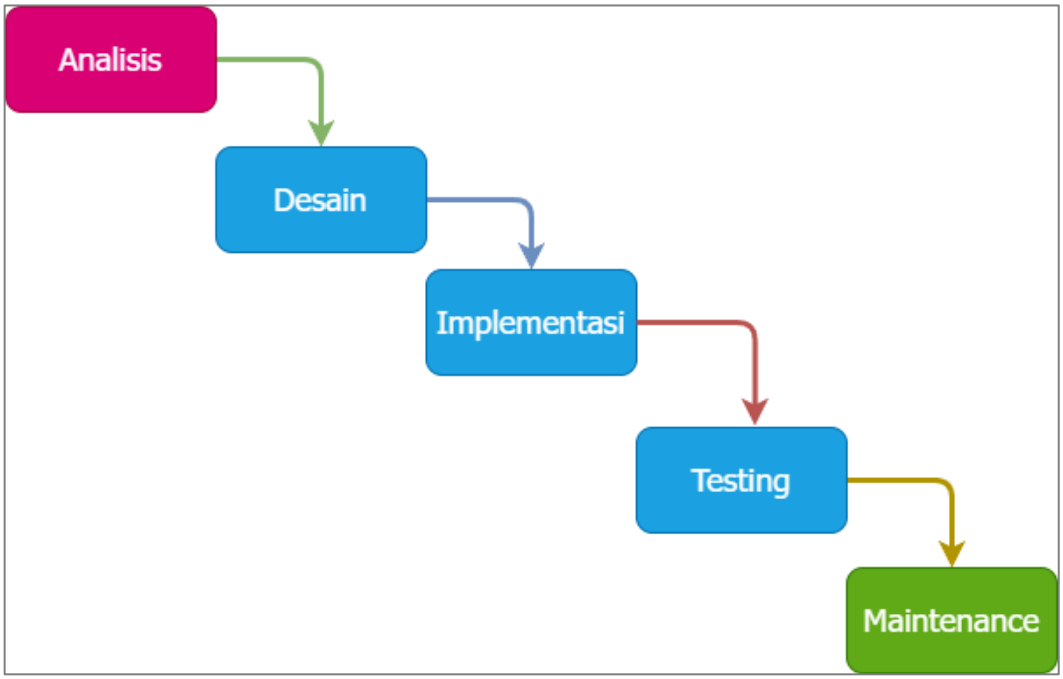
3) Wawancara

   Wawancara dilakukan dengan pemilik bisnis, yaitu Bapak Syaiful Muluk, untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan serta harapan terhadap aplikasi yang akan dikembangkan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai fitur yang diperlukan dalam aplikasi. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa pemilik bisnis menginginkan aplikasi kasir yang dapat mempermudah proses pencatatan transaksi, mengurangi kesalahan manusia, serta menyediakan fitur pembayaran digital yang efisien dan aman. Selain itu,

Bapak Syaiful juga mengharapkan aplikasi ini dapat meningkatkan kecepatan pelayanan kepada pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional bisnis *laundry*.

1.6.2. Metode Pengembangan

Metode pengembangan yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah model *Waterfall*. Model ini dipilih karena memiliki pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam setiap tahap pengembangan sistem. Berikut Gambar metode waterfall yang tersaji pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1. Metode *Waterfall*

Gambar 1.1 menunjukkan metode *waterfall* yang mempunyai 5 tahapan yaitu, analisis, desain, implementasi, testing, *maintence*, berikut adalah penjelasan langkah-langkah dalam model *Waterfall*:

1) Analisis

   Pada tahap ini dilakukan analisa dan pendefinisian kebutuhan sistem untuk mengembangkan aplikasi kasir berbasis Android. Analisis ini mencakup identifikasi fitur yang dibutuhkan, spesifikasi sistem, serta pengumpulan data yang relevan seperti metode transaksi, kebutuhan integrasi *payment gateway*, dan preferensi pengguna. Pada tahap ini, hasil yang didapatkan

adalah kebutuhan sistem yang merinci daftar fitur aplikasi, spesifikasi teknis, alur transaksi bisnis, kebutuhan integrasi pembayaran digital, sehingga pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan kebutuhan bisnis.

2) Desain

Tahap ini mencakup perancangan sistem yang akan dibangun, termasuk desain alur kerja aplikasi, desain antarmuka pengguna, alur aplikasi *Flowchart*, serta perancangan *database* yang akan digunakan dalam aplikasi berdasarkan analisis yang sudah dilakukan sebelumnya.

3) Implementasi

Setelah perancangan sistem selesai, dilakukan implementasi dengan membangun aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Dart dengan *framework Flutter* berdasarkan dengan desain yang sudah dibuat dan membuat aplikasi sesuai dengan alur yang sudah dibuat serta pembuatan *database* menggunakan *Mysql* yang terhubung dengan laragon berdasarkan *database* yang sudah di rancang pada tahap desain.

4) *Testing*

Setelah implementasi selesai, dilakukan pengujian integrasi untuk memastikan bahwa semua komponen sistem dapat bekerja dengan baik. Pada tahap ini, metode *blackbox testing* digunakan, yaitu dengan menguji fungsi-fungsi aplikasi memastikan bahwa *output* yang dihasilkan sesuai dengan *input* yang diberikan.

5) *Maintenance*

Tahap ini merupakan tahap akhir, di mana aplikasi yang telah dikembangkan siap digunakan oleh pengguna. Pemeliharaan aplikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan stabilitas sistem serta memperbaiki *bug* atau masalah yang mungkin muncul setelah aplikasi digunakan dalam lingkungan operasional sebenarnya.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

1) Aplikasi Kasir Berbasis Android Pada Warung Spesial Soto Sehat Mbak Jum.

   oleh: FATWA DWI HIDAYAT(2022)

   Proses kegiatan transaksi bisnis pada rumah makan Spesial Soto Sehat Mbak Jum masih dilakukan dengan perhitungan manual yang kurang efektif dan efisien. Cara manual ini rentan terjadi kesalahan dalam menghitung jumlah pembayaran dan memerlukan banyak waktu untuk penulisan transaksi laporan penjualan yang tepat dan akurat. Android memiliki fungsi sebagai bentuk teknologi yang canggih pada saat ini. Kasir merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan oleh produsen terhadap pengguna dari barang dan jasa ditawarkan. Tujuan penelitian ini yaitu membuat aplikasi kasir berbasis android yang memiliki fungsi untuk mempermudah pengguna dalam menghitung transaksi secara otomatis, menyimpan data laporan transaksi penjualan, dan menghasilkan nota pembayaran dengan lebih cepat dan efisien. Metode yang diterapkan pada pengembangan aplikasi ini adalah dengan metode pengembangan perangkat lunak *waterfall* yang dimulai berurutan dari *requirement analysis*, *design*, *coding*, *testing*, dan implementasi. Metode *waterfall* merupakan suatu metode pengembangan aplikasi yang sederhana, sistematik, berurutan dan mudah untuk diikuti sehingga sangat tepat untuk diadopsi dalam pengembangan aplikasi yang tidak terlalu kompleks. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin Android Studio, *framework* Code *Igniter* dan pengelolaan *databasenya* menggunakan MySQL. Pengujian sistem menggunakan *Black Box Testing* yang bertujuan untuk mengetahui suatu aplikasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi yang diharapkan sebelumnya. *System Usability Scale* dilakukan untuk mendapatkan *respons*

dari pengguna yang melakukan percobaan terhadap sistem yang telah dikembangkan. Skor akhir SUS yang diperoleh adalah 78 yang berarti sistem berada pada tingkatan "*good*" dan sudah layak untuk digunakan.

2) Rancangan Aplikasi Kasir Toko Kelontong Berbasis *Website* Menggunakan Metode *Waterfall*.

   Oleh Sopia Dia Pangestu, Ika Ratna Indra Astutik (2024).

   Kegiatan Penelitian ini dilakukan karena *checkout* toko kelontong sampai sekarang pakai metode manual saat memasukkan informasi, jadinya terjadi antrean Panjang pelanggan. Sistem transaksi manual memiliki banyak sekali kelemahan antara lain pencatatan transaksi dan pencarian informasi data yang rumit dikarenakan saat mencari informasi pelayan kasir harus mendata dengan catatan yang cukup banyak. Belum tersedia cara untuk mencari info stok persediaan, jadi sering pemilik toko mengetahui ketika proses transaksi mengalami masalah yang membuat pelanggan kecewa. Karena ada kelemahan tadi, maka perlu adanya sistem penjualan kasir dengan basis *website*/*web* dimana dapat memudahkan olah statistik data informasi yang nantinya akan dilakukan oleh pelayan kasir. Metode yang dipakai merupakan metode *waterfall*, yang di dalam produksi mesin kasir dimulai tahapan analisa, perancangan aplikasi, implementasi *pengkodean*, pengujian aplikasi, evaluasi kesalahan dan pengembangan. Sistem Informasi ini di bangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan Bahasa pemrograman MSQL serta *framework* Laravel dengan menggunakan metode SDLC (Systems *development life cycle*) yaitu metode yang mengacu pada model dan proses yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak dan menguraikan proses.

3) Pengembangan Sistem Pemesanan Makanan di Roemah Soto Berbasis *Web*

   Oleh: Lawrenxius Benny, Joseph Eric Samodra, Yonathan Dri Handarkho (2022).

   Proses bisnis yang berjalan di Roemah Soto belum memanfaatkan teknologi *internet* yang berkembang. Dengan proses bisnis tersebut, data yang berkaitan dengan Roemah Soto tidak tercatat dalam sebuah sistem, sehingga

proses pengelolaan data di Roemah Soto menjadi sulit untuk dilakukan. Selain itu, sistem pembayaran yang tersedia hanya menggunakan tunai, yang mana memberikan kesusahan bagi *customer* yang tidak membawa tunai. Oleh karena itu, Roemah Soto memerlukan sistem yang mampu mencatat semua data yang ada di Roemah Soto serta menyediakan sistem pembayaran selain tunai. Pembangunan sistem di Roemah Soto menggunakan metode *waterfall*. Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah sistem yang memiliki aplikasi *mobile android* yang dapat digunakan oleh *customer* untuk melakukan proses pemesanan makanan yang terhubung dengan *payment gateway* sehingga tersedia sistem pembayaran selain tunai dan *website* admin yang dapat digunakan untuk mengelola data Roemah Soto sehingga dapat menunjang proses bisnis di Roemah Soto.

2.1.2. Analisis Perbandingan

Tabel 2.1. Tabel Perbandingan

No	Aspek	Fatwa Dwi Hidayat (2022)	Sopia Dia Pangestu, dkk (2024)	Lawrenxius Benny, dkk (2022)	Sistem yang Diusulkan
1	Teknologi	Mobile	*Web-Based*	*Web-Based*	Mobile
2	Fitur Utama	Laporan	Manajemen Stok & Laporan	Integrasi *Payment Gateaway* & Laporan	Integrasi *Payment Gateaway* & Laporan
3	Metode	SDLC	SDLC	SDLC	SDLC
4	Keterbatasan	Tidak Ada Integrasi *Payment Gateaway*	Tidak *Support* Mobile	Tidak Support *Mobile*	Tidak Ada Perbedaan *Role* Untuk Sebuah Akun

2.2 Dasar Teori

2.2.1. Konsep Dasar

Web admin digunakan admin atau orang yang memiliki usaha untuk membuat kategori untuk produk jasa yang akan di tawarkan, lalu memasukkan daftar-daftar

jasa pencucian baju yang ditawarkan sesuai pemilik *laundry* dan harga setiap jasa serta kategorinya, lalu aplikasi digunakan oleh pekerja untuk melakukan transaksi dengan pembeli aplikasi di jalankan untuk melakukan pemesanan dan mengurangi kesalahan pemesanan, setelah proses pemilihan jasa yang ingin di gunakan maka masuk ke pilihan opsi pembayaran, pembeli bisa membayar dengan menggunakan *cash* atau menggunakan pembayaran secara *online*, jika proses pembayaran sudah selesai maka transaksi sudah selesai. *Web* admin digunakan untuk melakukan manajemen produk yang di tawarkan, dan aplikasi digunakan oleh pekerja untuk melakukan transaksi.

2.2.2. Teori Pendukung

1) *Payment Gateway*

   payment gateway adalah sistem perantara yang menghubungkan platform e-*commerce* atau aplikasi bisnis dengan sistem perbankan untuk mengotomatisasi dan memproses transaksi pembayaran secara *online*. *Payment gateway* bertindak sebagai penghubung antara penjual, pembeli, dan bank, memungkinkan pertukaran informasi dan verifikasi transaksi secara cepat dan aman. [4] Penggunaan *payment gateway* dalam aplikasi kasir ini bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran pelanggan dengan menyediakan metode pembayaran non-tunai. Integrasi *payment gateway* memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran melalui berbagai *platform* seperti transfer bank, *e-wallet*, ataupun QRIS

2) SDLC

   SDLC merupakan suatu urutan dari beberapa proses secara bertahap di dalam merancang dan mengembangkan sistem yang dikenal juga dengan nama *Information System Development* atau juga *Application Development*. [5] SDLC membantu memastikan bahwa pengembangan aplikasi dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan terorganisasi sehingga menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2.2.3. Teknologi Yang Digunakan

1) Flutter

Flutter adalah seperangkat alat atau *Framework* yang memungkinkan developer untuk membuat aplikasi yang berjalan di Ios, Android, *Web*, dan desktop. Futter bersifat gratis dan merupakan open *source* yang digunakan oleh semua *developer*, Flutter didukung dan dikembangkan oleh Google dan digunakan oleh ribuan *developer* di seluruh dunia. [6] Flutter dipilih karena merupakan *framework open-source* yang memungkinkan pengembangan dengan performa yang cepat, kemudahan dalam pembuatan antarmuka pengguna (UI) yang responsif, serta dukungan penuh dari Google

2) Midtrans

Midtrans bergerak di bidang finansial berbasis teknologi yang menawarkan solusi *Payment gateway* di Indonesia. Mendukung banyak metode pembayaran *online* dan kirim dana (*disbursement*) untuk mudahkan pelanggan lakukan transaksi bisnis, serta mudahkan untuk kembangkan bisnis dengan pilihan untuk kelola semua proses pembayaran. [7] Midtrans digunakan karena menyediakan beragam metode pembayaran yang lengkap, seperti kartu kredit, transfer bank, e-wallet, hingga QRIS.

3) Figma

Figma adalah aplikasi desain berbasis *web* yang memungkinkan desainer untuk membuat, berbagi, dan berkolaborasi dalam proyek desain antar muka pengguna. Dikenal karena kemudahan penggunaan dan kemampuan kolaborasi real-*time*, Figma telah menjadi *tool* yang sangat populer di kalangan profesional desain, baik individu maupun tim. [8] Figma digunakan karena merupakan aplikasi desain berbasis *web* yang memudahkan pembuatan desain antar muka pengguna dan Figma dapat digunakan secara gratis dan tersedia plugins yang dapat membantu dalam membuat desain aplikasi.

4) MySQL

MySQL adalah sebuah DBMS (*Database Management* System) menggunakan perintah SQL (*Structured Query Language*). MySQL

termasuk ke dalam RDBMS (*Relational Database Management* System). Sehingga, menggunakan tabel, kolom, baris, di dalam struktur *database*-nya. Jadi, dalam proses pengambilan data menggunakan metode *relational database*. Dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan *database* server. [9] MySQL yang digunakan akan dijalankan menggunakan laragon, MySQL dipilih sebagai sistem manajemen basis data karena bersifat open-*source*, stabil, dan memiliki performa tinggi dalam mengelola data skala kecil hingga besar.

2.2.4. Hubungan dengan Tugas Akhir

Tugas akhir ini mengusung topik pengembangan sistem digital berbasis aplikasi Android dan *web* yang. Sistem ini terdiri atas dua komponen utama, yaitu *web* admin dan aplikasi kasir. *Web* admin dirancang untuk digunakan oleh admin dalam mengelola kategori layanan, harga, serta daftar jasa yang ditawarkan oleh pemilik *laundry*. Sementara itu, aplikasi kasir digunakan bagi pekerja untuk melakukan transaksi hingga proses pembayaran oleh pelanggan.

Implementasi *payment gateway* sebagai metode pembayaran *online* yang aman dan efisien. Selain itu, pendekatan pengembangan sistem mengikuti tahapan *Software Development Life Cycle (SDLC)* untuk memastikan bahwa sistem dikembangkan secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Adapun teknologi yang digunakan dalam tugas akhir ini meliputi Midtrans sebagai solusi *payment gateway* yang kompatibel dengan berbagai metode pembayaran, Flutter sebagai *framework* pengembangan aplikasi lintas platform yang mendukung Android, dan MySQL sebagai basis data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data layanan, transaksi, serta data pengguna, dan Figma sebagai alat bantu desain antar muka pengguna yang mempermudah perencanaan tampilan antarmuka dan pengalaman pengguna

BAB III
PERANCANGAN SISTEM

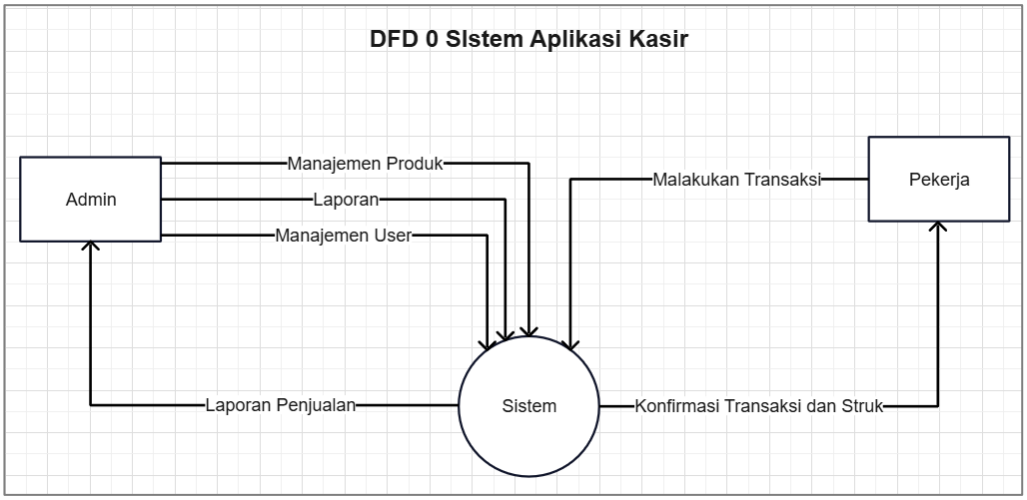
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

3.1.1. Kebutuhan Fungsional

Berikut ini kebutuhan fungsional sistem aplikasi kasir:

1) *Manejemen* produk: *Input* data produk
2) Laporan: Data transaksi dan laporan transaksi
3) Manajemen *user*: Mengelola data *user*
4) Transaksi Penjualan: *Output* data transaksi

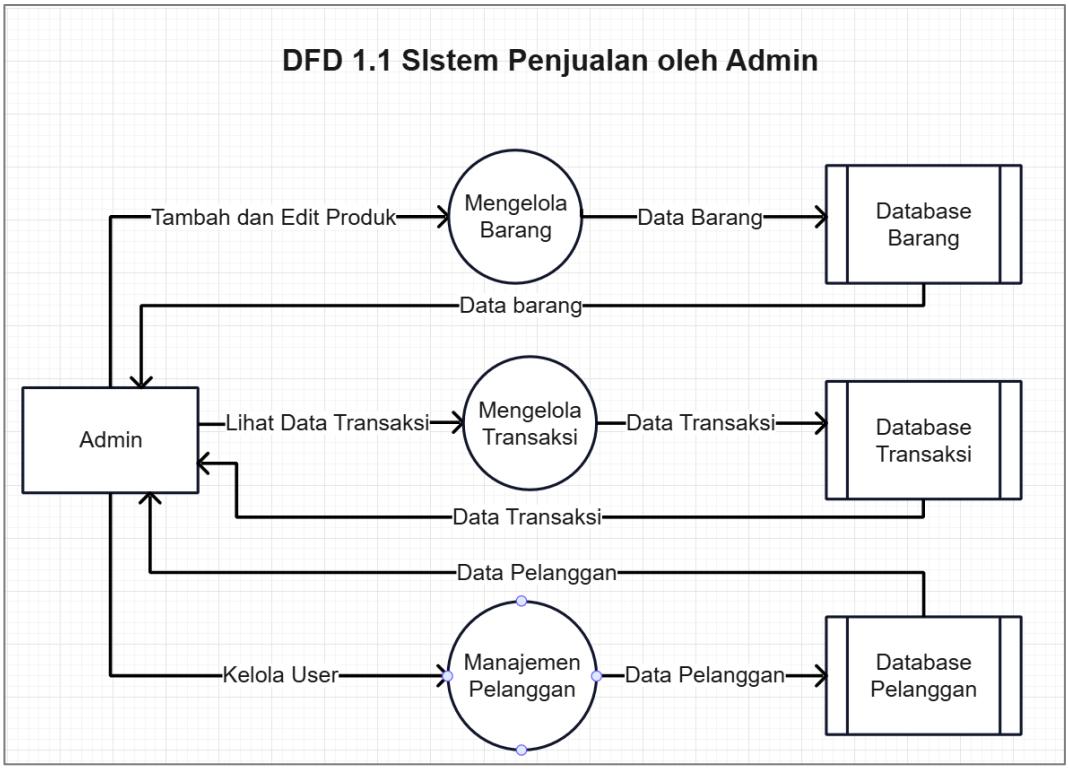
Admin bertugas untuk melakukan manajemen produk dengan memasukkan data-data produk, membuat dan mengelola laporan transaksi dan membuat *user* sedangkan pekerja bertugas untuk melakukan transaksi. Berikut DFD (*data flow diagram*) level 0 sistem aplikasi kasir yang tersaji pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1. DFD Level 0 Sistem Aplikasi Kasir

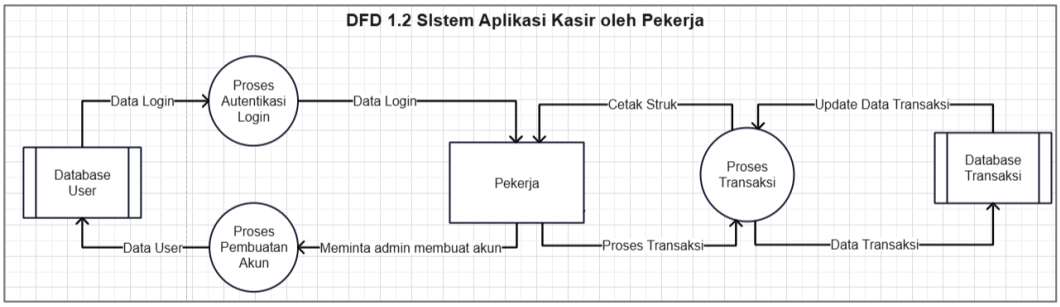
Gambar 3.1 menampilkan DFD level 0 dengan terdiri dari 2 buah *input*, yaitu admin dan pekerja yang memiliki proses masing-masing yang terhubung dengan sistem aplikasi kasir. Admin bertugas untuk melakukan manajemen produk, laporan, dan manajemen *user* yang akan masuk ke sistem dan sistem akan memberikan admin laporan penjualan. pekerja bertugas untuk melakukan transaksi ke sistem dan sistem akan memberikan konfirmasi transaksi dan struk setelah dibuat

dasar dari sistem aplikasi kasir, maka akan di jelaskan proses untuk kedua entitas. Berikut DFD level 1 untuk admin dari sistem aplikasi kasir yang tersaji pada Gambar 3.2.



Gambar 3. 2. DFD Level 1 Sistem Aplikasi Kasir Admin

Gambar 3.2 menampilkan DFD level 1 dari sistem aplikasi kasir untuk admin, terdapat 3 buah proses dengan masing-masing proses mempunyai *database* untuk menyimpan data, admin dapat tambah dan edit produk dalam proses mengelola produk dan memberikan data produk ke *database* produk, admin dapat melihat data transaksi dalam proses membuat laporan dan memberikan data laporan ke *database* laporan, admin dapat mengelola *user* dalam proses manajemen *user* dan memberikan data *user* ke *database user*, selain dari admin pekerja juga mempunyai DFD level 1. Berikut DFD level 1 untuk pekerja dari sistem aplikasi kasir yang tersaji pada Gambar 3.3.



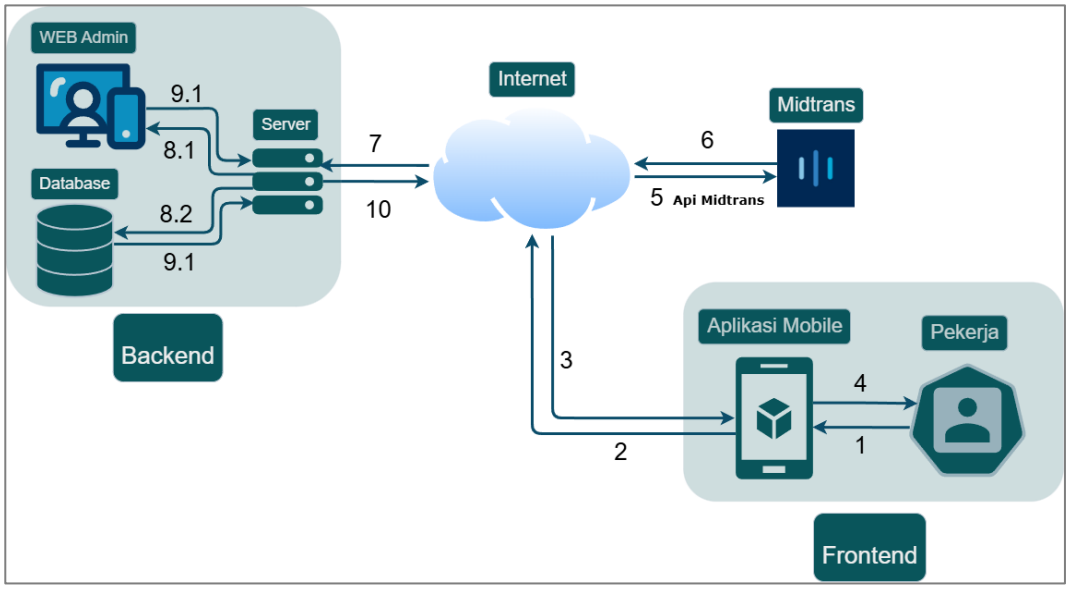
Gambar 3. 3. DFD Level 1 Sistem Aplikasi Pekerja

Gambar 3.3 menampikan 3 proses utama yaitu proses autentikasi dan proses transaksi, pekerja akan meminta admin untuk membuat akun dalam proses pembuatan akun dan akan memberikan data *user* ke *database user*, *database user* memberikan data *login* pada proses autentikasi ke pekerja. Pekerja melakukan proses transaksi pada proses transaksi dan akan memberikan data transaksi ke *database* transaksi, *database* transaksi memberikan *update* data transaksi saat proses transaksi dan pekerja dapat melakukan cetak struk.

3.2 Arsitektur Sistem

3.2.1. Diagram Arsitektur

Diagram arsitektur adalah gambaran visual yang menunjukkan struktur dan hubungan antar komponen utama dalam suatu sistem, baik itu perangkat lunak,



perangkat keras, jaringan, atau kombinasi dari semuanya. Berikut diagam arsitektur untuk sistem kasir yang tersaji pada Gambar 3.4.

Gambar 3. 4. Arsitektur Sistem

Gambar 3.4 menampilkan arsitektur sistem aplikasi kasir terdapat beberapa proses yang terhubung satu komponen dengan komponen lain, berikut penjelasan dari setiap proses yang terdapat pada arsitektur sistem di atas:

1) Proses 1 dan 2: pekerja menggunakan aplikasi *mobile* dan mengakses *internet* untuk mendapatkan atau mengirim data ke *server* dan API Midtrans.
2) Proses 3 dan 4: *internet* memberikan data dari server dan API Midtrans ke aplikasi *mobile* dan akan di berikan untuk pekerja.
3) Proses 5 dan 6: *internet* bertugas untuk mengirim *request* dari *frontend* ke Midtrans menggunakan API Midtrans, dan Midtrans akan memberikan data pembayaran ke *frontend* melalui *internet*.
4) Proses 7: *internet* digunakan *frontend* untuk meminta *request* ke server.
5) Proses 8.1 dan 9.1: server akan menjadi penghubung antara *internet*, *web* admin, dan *database*, admin dapat mendapatkan data dari *database* melalui server dan admin akan memberikan data ke *database* melalui server seperti *update* stok.
6) Proses 8.2 dan 9.2: server akan mengambil data dari *database* dari *request* yang diminta admin dan *frontend* dan akan memberikan data sesuai *request* dari admin dan *frontend.*
7) Proses 10: server akan mengirim data-data dari *database* ke *frontend* melalui *internet*.

3.2.2. Penjelasan Komponen

Terdapat 2 komponen utama yaitu *Backend* dan *Frontend*, serta komponen pendukung seperti *internet* dan API Midtrans. Berikut Penjelasan komponen-komponen pada arsitektur sistem di atas:

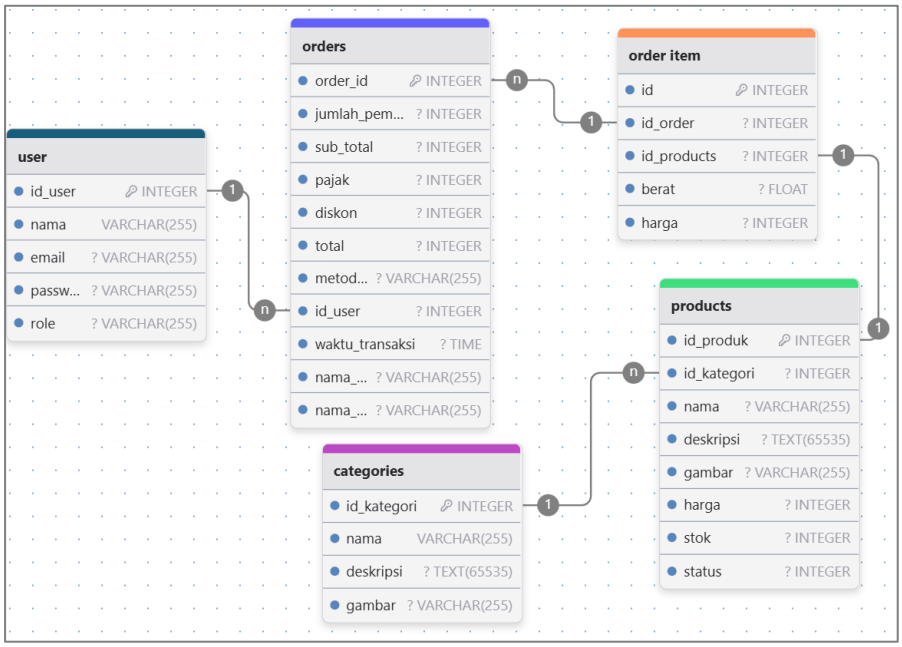
1) *Frontend*: terdiri dari 2 komponen yaitu pekerja yang terhubung dengan aplikasi mobile, *frontend* terhubung dengan *internet* untuk mengambil data dari midtrans dan server menggunakan API.

2) Backend: Terdiri dari 3 komponen, yaitu *server* sebagai penghubung antara *database* dan *web admin*.
3) Komponen pendukung: terdiri dari 2 komponen yaitu *internet* yang menghubungkan *frontend*, *backend*, dan API Midtrans

3.3 Perancangan Basis Data

3.3.1. *Entity Relationship Diagram* (ERD)

ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dalam suatu sistem, dengan cara menggambarkan hubungan antar entitas secara visual. Berikut ERD untuk aplikasi kasir yang tersaji pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5. ERD Aplikasi Kasir

Gambar 3.5 menampilkan ERD dari *database* aplikasi kasir, terdapat 5 tabel yaitu tabel *categories* yang menampung data kategori untuk produk, tabel *products* menampung data-data produk yang dijual oleh *owner*, tabel order item menampung daftar produk yang akan dibeli oleh pembeli, tabel *orders* menampung data pembelian dengan harga total, dan tabel user menampung akun pekerja.

Terdapat 4 relasi yang terhubung antar tabel. Tabel *categories* terhubung dengan tabel *products* dengan relasi 1-many yaitu satu kategori bisa memiliki banyak produk, tabel *products* terhubung dengan tabel order item dengan relasi 1

to many yaitu satu produk bisa muncul di banyak item pesanan, tabel *orders* item terhubung dengan tabel orders dengan relasi 1 *to many* yaitu satu order bisa memiliki banyak item pesanan, dan tabel *orders* terhubung ke tabel *user* dengan relasi 1 *to many* yaitu satu *user* bisa melakukan banyak order.

3.3.2. Struktur Tabel

Berikut penjelasan struktur tabel ERD aplikasi kasir yang akan di sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

1) Tabel *Categories*

Tabel *categories* terdiri dari 5 *field* dan id_produk sebagai *primary key*. Berikut tabel *categories* yang akan di sajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Struktur Tabel *Categories*

Tabel Categories		
Field	Type	Key
id_kategori	Interger	Primary Key
nama	Varchar	
deskripsi	Text	
Gambar	Varchar	

2) Tabel *Products*

Tabel *products* terdiri dari 8 *field* dan id_produk sebagai *primary key*. Berikut tabel *products* yang akan di sajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Stuktur Tabel Products

Tabel products		
Field	Type	Key
id_produk	Interger	Primary Key
id_kategori	Interger	
nama	Varchar	
deskripsi	Text	
Gambar	Varchar	
harga	Interger	
stok	Interger	
status	Interger	

3) Tabel Order Item

Tabel order item terdiri dari 5 *field* dan id sebagai *primary key*. Berikut tabel products yang akan di sajikan pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3. Struktur Tabel Order Item

Tabel order item		
Field	Type	Key
id	Interger	Primary Key
id_order	Interger	
id_produk	Interger	
berat	Float	
harga	Interger	

4) Tabel *Orders*

Tabel *orders* item terdiri dari 11 *field* dan order_id sebagai *primary key*. Berikut tabel *orders* yang akan di sajikan pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4. Struktur Tabel *Orders*

Tabel orders		
Field	Type	Key
order_id	Interger	Primary Key
jumlah_pemesanan	Interger	
sub_total	Interger	
pajak	Float	
diskon	Interger	
total	Interger	
metode_pembayaran	Varchar	
id_user	Interger	
waktu_transaksi	time	
nama_customer	Varchar	
nama_kasir	Varchar	

5) Tabel *User*

Tabel *user* item terdiri dari 5 *field* dan id_user sebagai *primary key*. Berikut tabel *user* yang akan di sajikan pada tabel 3.5.

Tabel 3. 5. Struktur Tabel *User*

Tabel user		
Field	Type	Key
id_user	Interger	Primary Key
nama	Varchar	
email	Varchar	
password	Varchar	
role	Varchar	

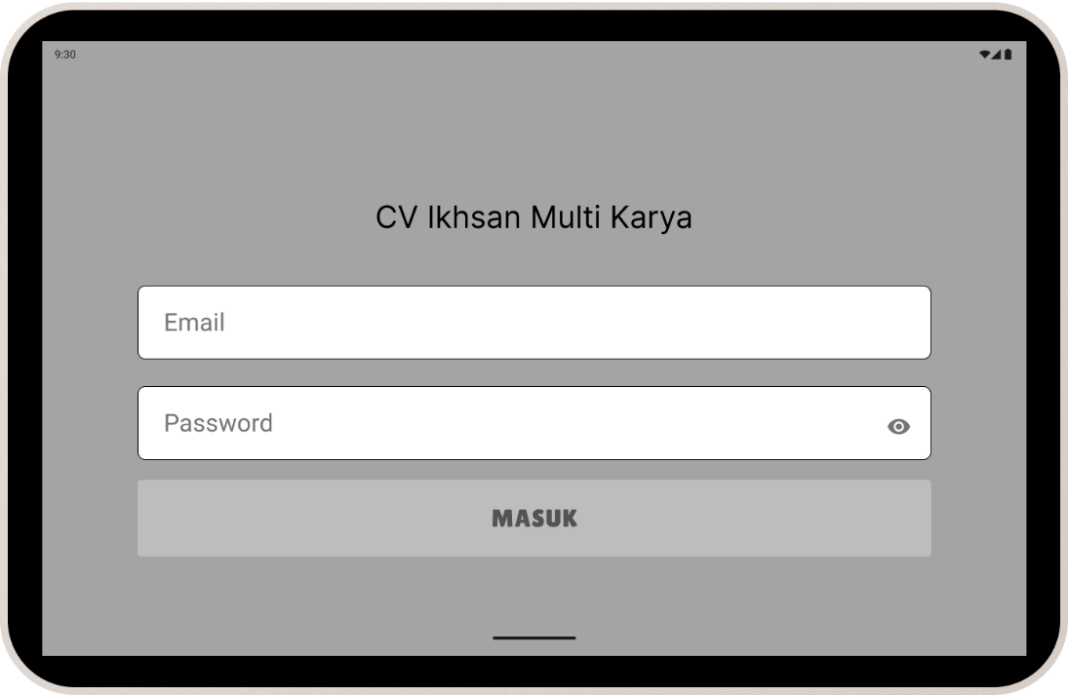
3.4 Perancangan Antarmuka (UI/UX)

3.4.1. *Wireframe* atau *Mockup*

Dalam perancangan antarmuka dibuat *wireframe* untuk melihat struktur setiap halaman yang direncanakan, berikut *wireframe* antarmuka aplikasi:

1) Halaman *Login*

   Halaman *login* adalah halaman yang pertama kali pekerja lihat ketika menggunakan aplikasi, halaman ini berfungsi untuk pekerja melakukan proses autentikasi jadi setiap pekerja harus memiliki akun dan melakukan proses tersebut untuk masuk ke halaman utama aplikasi. rancangan *wireframe* halaman *login* di sajikan pada Gambar 3.6.

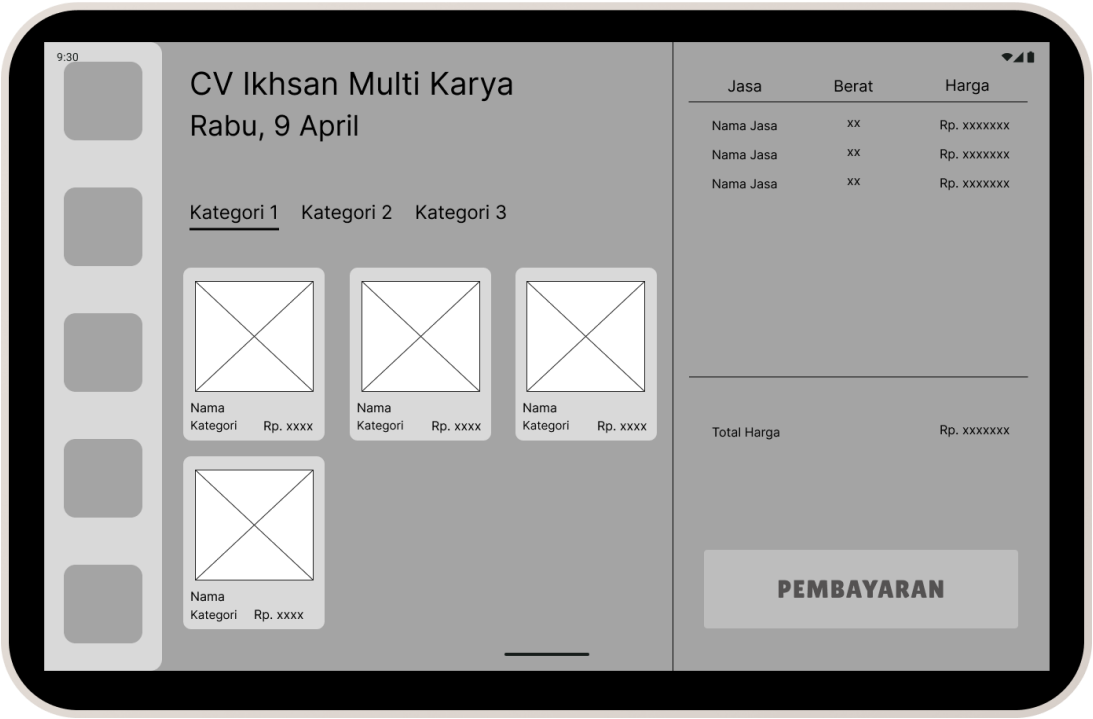


Gambar 3.6. *Wireframe* Halaman *Login*

Gambar 3.6 menampilkan halaman *login* yang memiliki beberapa elemen, terdapat judul aplikasi di atas *form login*, *form login* terdiri dari *text input* email dan *text input password* dan terdapat *icon* mata untuk dapat melihat *password* yang sedang *diinput*, serta tombol masuk untuk melakukan proses autentikasi jika email dan *password* benar maka akan masuk ke halaman beranda.

2) Halaman Beranda

Halaman beranda adalah halaman tempat dilakukannya proses transaksi, halaman ini akan di tampilkan langsung saat proses autentikasi di halaman *login* sudah selesai. Rancangan *wireframe* halaman beranda yang di sajikan pada Gambar 3.7.



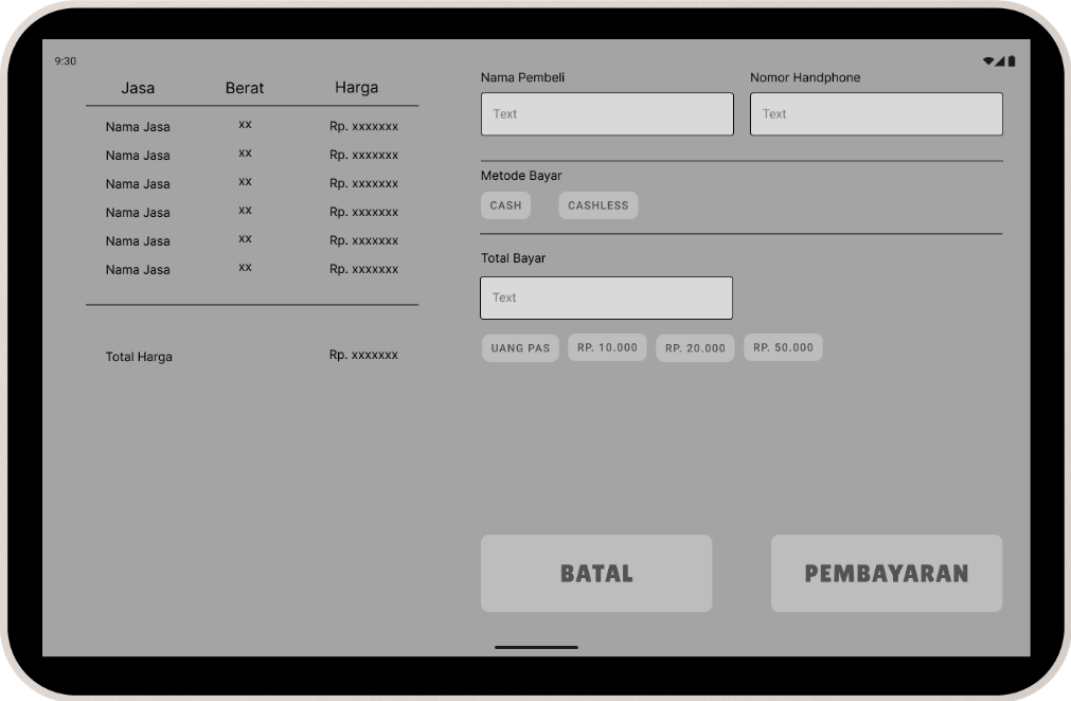
Gambar 3.7. *Wireframe* Halaman Beranda

Gambar 3.7 menampilkan halaman beranda, halaman dapat dibagi menjadi 3 bagian kiri, tengah, dan akhir, bagian kiri diisi dengan *side navigation* untuk berpindah halaman yang ingin dibeli, bagian tengah terdapat nama

perusahaan diikuti dengan hari dan tanggal saat aplikasi di jalankan, menu kategori, dan produk-produk yang di hadirkan dengan nama, kategori, harga, dan Gambar produk, bagian kanan terdapat produk yang dipilih, berat untuk setiap baju, dan harga yang sudah di hitung sesuai jasa dan berat, terdapat total harga setiap produk yang sudah dipilih, dan tombol pembayaran yang akan menuju ke halaman pembayaran.

3) Halaman pembayaran

Halaman pembayaran adalah halaman yang akan ditampilkan setelah pekerja menekan tombol pembayaran pada halaman beranda, halaman ini akan melanjutkan proses transaksi. Rancangan *wireframe* halaman pembayaran yang di sajikan pada Gambar 3.8.



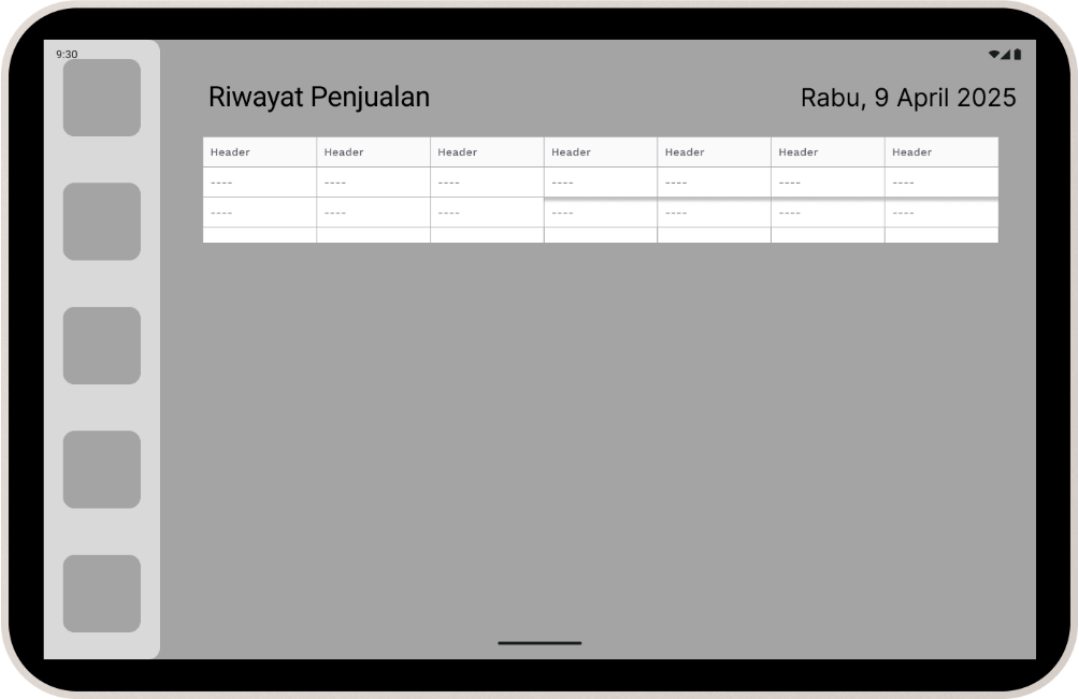
Gambar 3.8. *Wireframe* Halaman Pembayaran

Gambar 3.8 menampilkan halaman pembayaran halaman dibagi jadi 2, kiri dan kanan, bagian kiri terdapat produk, berat, harga dari pemesanan yang dilakukan sebelumnya, dan total harga, bagian kanan diisi dengan *input text* nama pembeli, dan nomor *handphone* pengguna, terdapat tombol opsi pembayaran dan terdapat 2 tombol, jika tombol batal di tekan maka

transaksi tidak dilanjutkan dan akan menuju ke halaman beranda, dan tombol pembayaran akan melanjutkan ke proses pembayaran sesuai dengan pilihan pada metode pembayaran.

4) Halaman Riwayat Penjualan

Halaman riwayat penjualan adalah halaman yang akan ditampilkan saat menu pada *side navigation* di tekan sesuai dengan menu yang sudah di sediakan, halaman ini terdapat riwayat transaksi yang berhasil di lakukan. Rancangan *wireframe* halaman riwayat penjualan yang di sajikan pada Gambar 3.9.

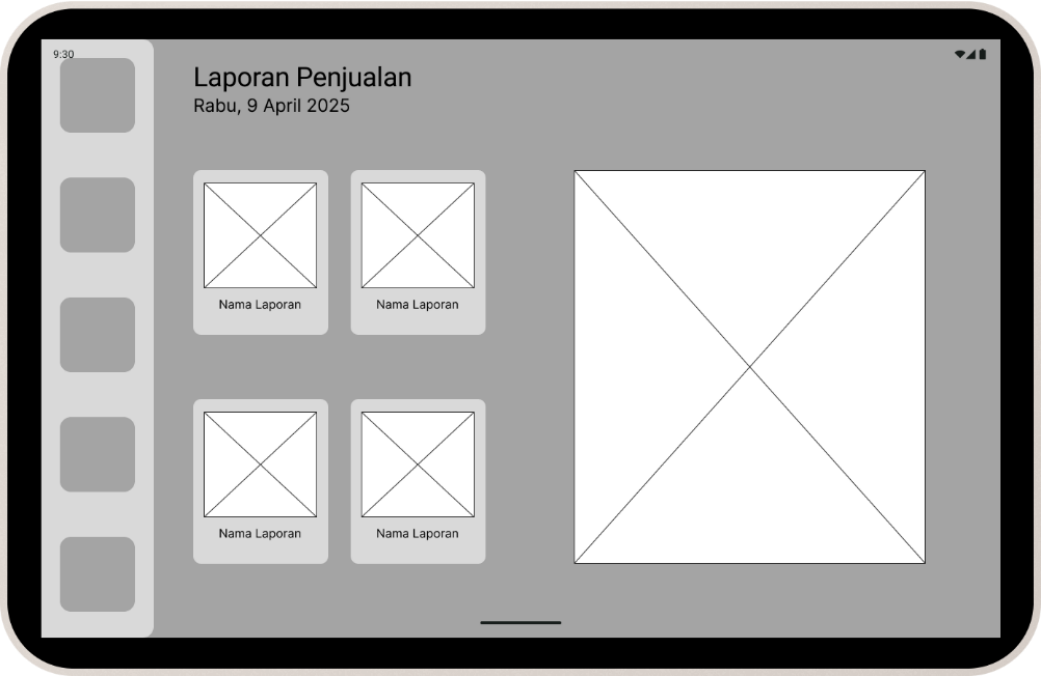


Gambar 3.9. *Wireframe* Halaman Riwayat Transaksi

Gambar 3.9 menampilkan halaman riwayat transaksi, halaman ini terdiri dari *side navigation*, judul halaman, hari dan tanggal hari aplikasi dijalankan, dan tabel yang memuat data-data riwayat transaksi yang berhasil di lakukan.

5) Halaman Laporan Penjualan

Halaman laporan penjualan terdapat data laporan dan grafik sehingga dapat memudahkan melihat pendapatan yang di dapat. Rancangan *wireframe* halaman laporan penjualan yang di sajikan pada Gambar 3.10.

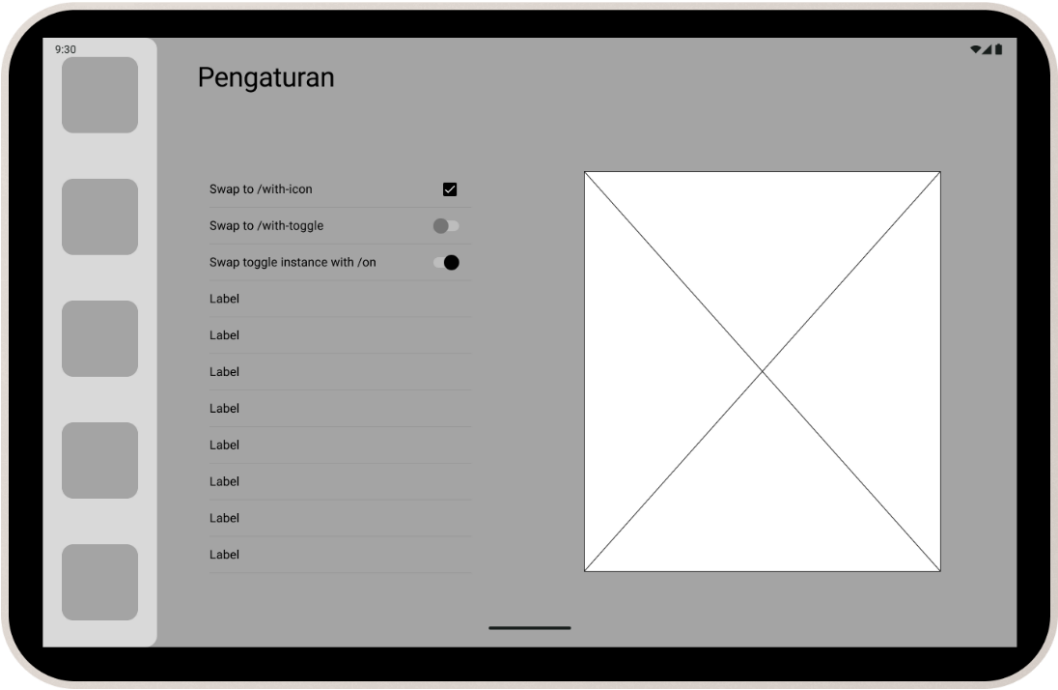


Gambar 3.10. *Wireframe* Halaman Laporan Penjualan

Gambar 3.10 menampilkan halaman laporan penjualan, halaman ini dapat dibagi menjadi 3, bagian kiri terdapat *side navigation*, bagian tengah terdapat judul halaman hari dan tanggal aplikasi di jalankan, serta menu laporan yang sudah di sediakan, bagian kanan adalah hasil laporan saat salah satu menu di pilih.

6) Halaman Pengaturan

Halaman pengaturan terdapat menu-menu untuk mengatur aplikasi. Rancangan *wireframe* halaman laporan penjualan yang di sajikan pada Gambar 3.11.



Gambar 3.11. *Wireframe* Halaman Pengaturan

Gambar 3.11 menampilkan halaman pengaturan, halaman ini terdapat *side navigation*, judul halaman, menu-menu pengaturan, dan hasil jika menekan menu di pengaturan.

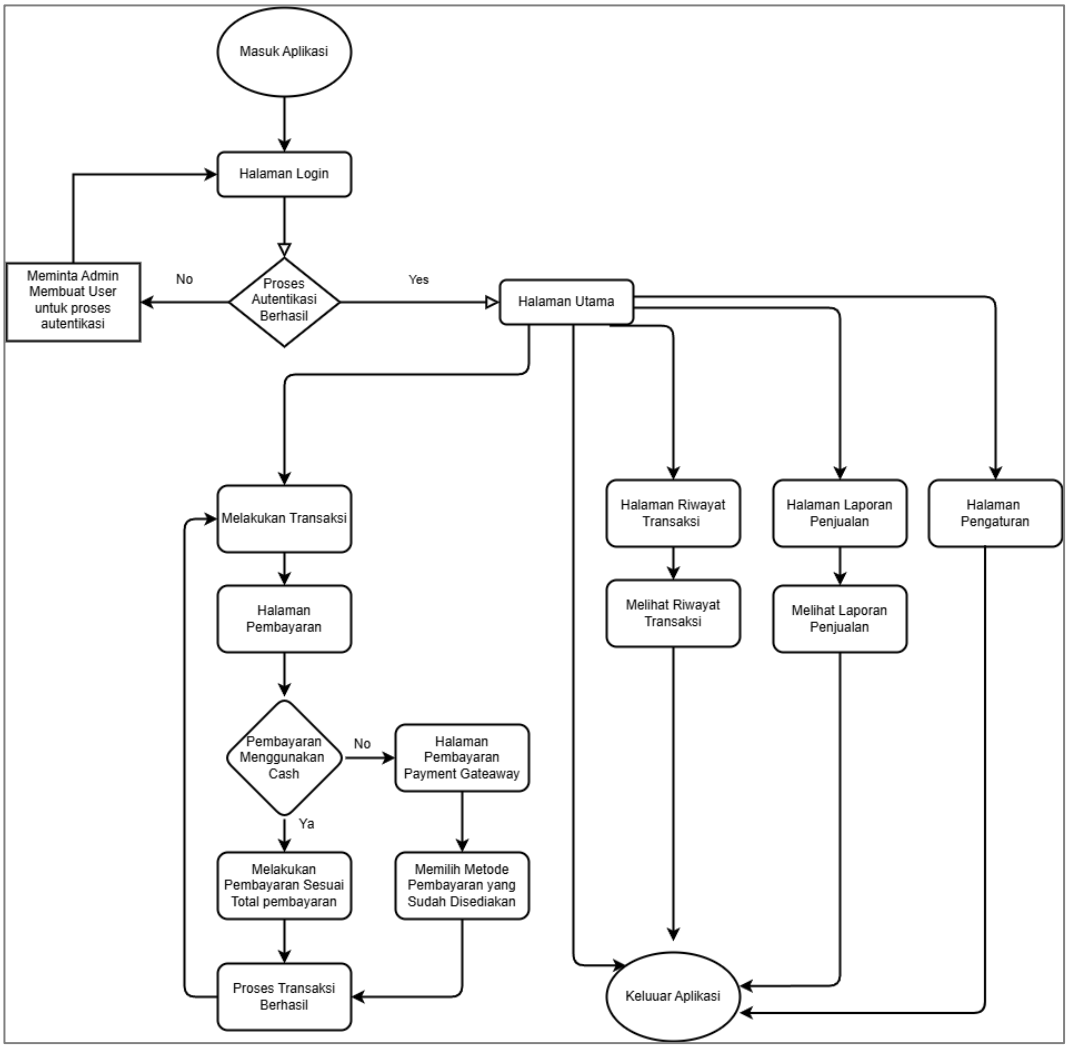
3.4.2. Prinsip Desain

Wireframe dibuat dalam ukuran layar 1280 x 800 *pixel*(px) dengan orientasi *landscape*, aplikasi ini akan dibuat untuk tablet karena memiliki layar yang lebar sehingga komponen-komponen dapat dilihat dengan lebih jelas. *Layout* akan dibagi jadi dua kiri dan kanan untuk mempermudah menggunakan aplikasi pada tablet, untuk sistem navigasi diletakkan di kiri halaman atau *side navigation* sehingga tidak mengganggu halaman yang sedang aktif.

3.5 Perancangan Algoritma atau Proses Bisnis

3.5.1. *Flowchart* atau Diagram Alir

Diagram alir untuk alur aplikasi *mobile* dapat di lihat pada Gambar 3.12.



Gambar 3.12. *Flowchart* Aplikasi Mobile

Gambar 3.12 menampilkan *flowchart* untuk aplikasi *mobile* terdapat 2 simbol oval untuk awal yaitu masuk aplikasi dan akhir yaitu keluar aplikasi, aplikasi dimulai saat pekerja menggunakan aplikasi jika proses autentikasi berhasil maka akan ke menu utama, yang dapat melakukan 4 proses dan di akhiri dengan keluar aplikasi.

3.6 Spesifikasi Teknologi

3.6.1. Bahasa Pemograman

Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Dart dengan versi 3.7.0, Dart digunakan karena bahasa yang digunakan untuk *framework* Flutter.

3.6.2. Framework

Dalam membuat aplikasi Mobile *framework* yang digunakan adalah Flutter dengan versi yang stabil yaitu 3.29.1.

3.6.3. Basis data

Basis data yang digunakan adalah MySQL versi 8.0.30 yang terhubung menggunakan laragon dengan versi 8.1.10.

3.6.4. Tools Pendukung

Tool pendukung untuk mendesain UI/UX aplikasi android adalah Figma yang dapat digunakan gratis dan degan versi 125.3.6 dan dibantu dengan plugins yang dapat mempermudah dalam melakukan desain nantinya

3.7 Rencana Pengujian

3.7.1. Jenis Pengujian

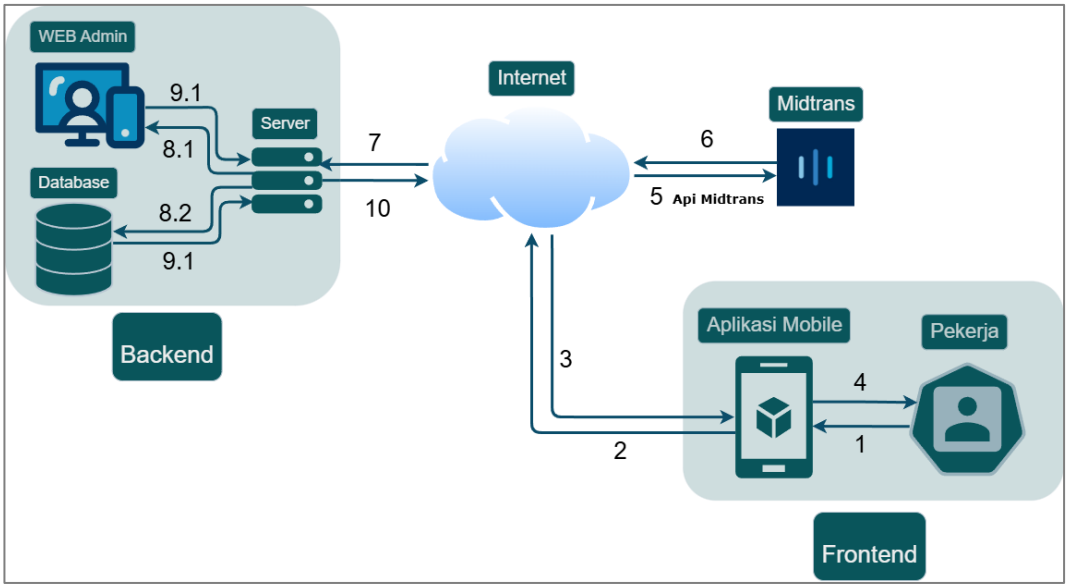
Dalam melakukan pengujian untuk aplikasi ini penulis menggunakan *Blackbox* Testing sebagai jenis pengujian.

3.7.2. Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan untuk menguji setiap fungsi pada komponen-komponen seperti tombol, pesan *error*, dll. yang ada pada aplikasi android dengan membuat daftar-daftar pengujian yang meliputi deskripsi pengujian, komponen yang diuji, hasil yang di harapkan, dan hasil pengujian yang nantinya akan dilakukan oleh penulis sebagai *developer* dan berbagai pihak yang terdapat di lingkungan bisnis *laundry* seperti pemilik usaha dan pekerja.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sistem



Terdapat 2 komponen utama yaitu *Backend* dan *Frontend*, serta komponen pendukung seperti *internet* dan API *Midtrans*. Berikut Penjelasan komponen-komponen pada arsitektur sistem di atas:

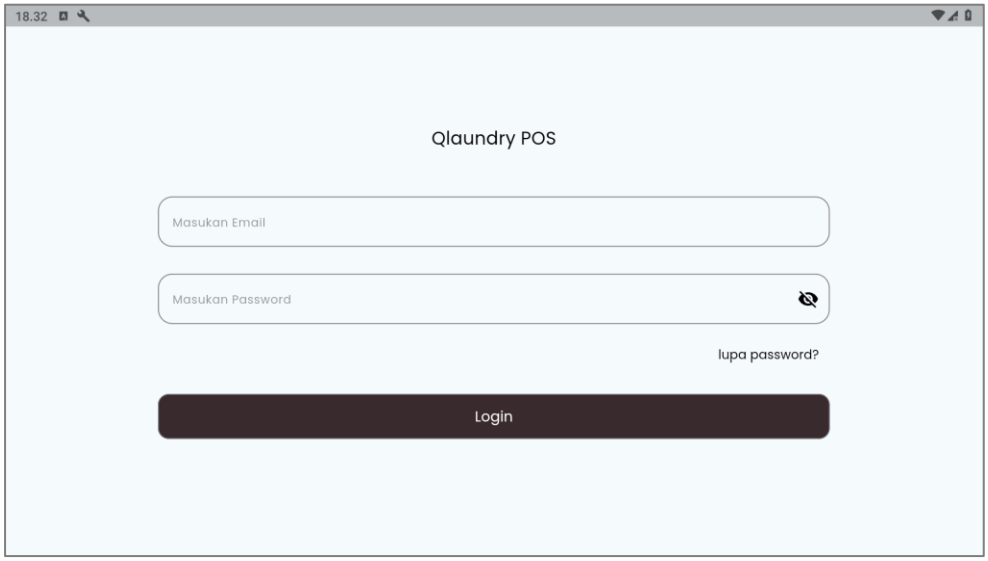
1) *Frontend*: terdiri dari 2 komponen yaitu pekerja yang terhubung dengan aplikasi *mobile*, *frontend* terhubung dengan *internet* untuk mengambil data dari *midtrans* dan server menggunakan API.
2) *Backend*: Terdiri dari 3 komponen, yaitu *server* sebagai penghubung antara *database* dan *web admin*.
3) Komponen pendukung: terdiri dari 2 komponen yaitu *internet* yang menghubungkan *frontend*, *backend*, dan API Midtrans

Spesifikasi perangkat keras aplikasi ini membutuhkan perangkat tablet dengan OS(*Operating System*) berbasis android dan di jalankan dengan posisi *landscape* dengan ukuran layar sebesar 11 inci supaya komponen-komponen yang ditampilkan tidak terlalu kecil atau terlalu besar, dan resolusi *full hd* supaya teks dan Gambar dapat terlihat dengan jelas.

4.2 Implementasi Sistem

1) Implementasi Halaman *Login*

   Halaman ini adalah tampilan pertama saat pengguna menggunakan aplikasi pertama kali, disini tempat awal pengguna untuk melakukan proses autentikasi sebelum masuk ke halaman beranda, pada halaman ini user akan memasukan informasi seperti email dan password untuk melakukan proses autentikasi dan menuju ke halaman beranda. Implementasi halaman login di sajikan pada Gambar 4.1.

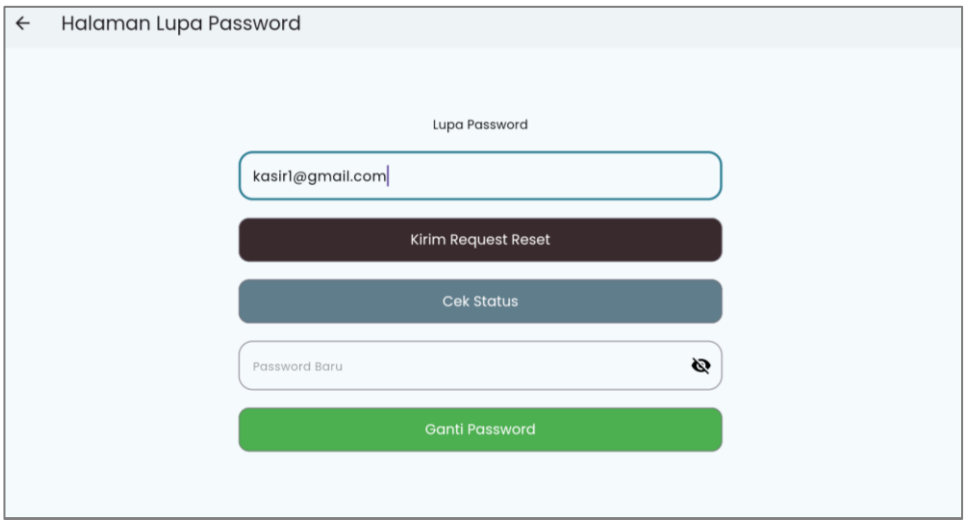


Gambar 4. 1. Halaman Login

Halaman login menampilkan judul aplikasi, dua kolom input, dan sebuah tombol yang disusun secara berurutan. Kolom pertama adalah kolom email, tempat pengguna memasukkan alamat email. Kolom kedua adalah kolom password, tempat pengguna memasukkan kata sandi. Di ujung kolom password terdapat ikon mata untuk menampilkan atau menyembunyikan kata sandi. Setelah kedua kolom terisi dan format email valid, pengguna dapat menekan tombol "Login" untuk memulai proses autentikasi.

2) Implementasi Halaman Lupa Password

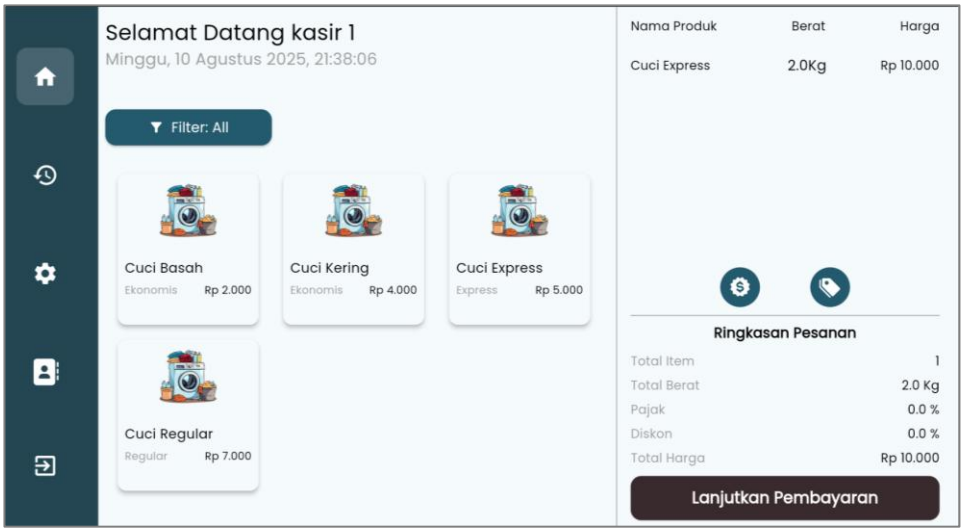
Pengguna yang tidak bisa *login* karena lupa *password* akunnya dapat meminta ke admin untuk reset *password* dengan menekan kalimat lupa *password* di halaman *login*. Halaman beranda di sajikan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Halaman Lupa *Password*

3) Implementasi Halaman Beranda

Setelah proses autentikasi berhasil pengguna akan di arahkan ke halaman beranda, pada halaman beranda ini digunakan oleh kasir untuk melakukan transaksi dengan memilih jenis layanan cuci yang ditawarkan kepada pelanggan. Halaman beranda di sajikan pada Gambar 4.3.



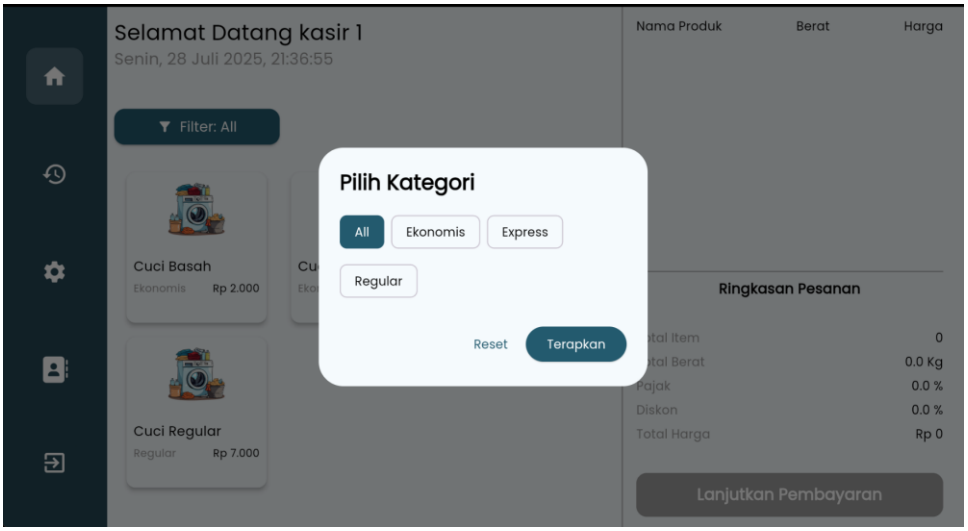
Gambar 4.3. Implementasi Halaman Beranda

Halaman beranda pada bagian atas halaman terdapat informasi selamat datang yang disesuaikan dengan nama kasir yang *login*, serta tanggal dan waktu saat ini secara real-*time*. Di bawahnya, terdapat tombol *Filter: All* yang berfungsi untuk memfilter produk berdasarkan kategori. Di bagian tengah layar ditampilkan daftar layanan cuci seperti Cuci Basah, Cuci Kering, Cuci Express, dan *Cuci Regular*, masing-masing produk dilengkapi dengan kategori dan harga satuan per kilogram. Pada sisi kanan layar terdapat ringkasan pesanan yang mencakup nama produk, berat, harga satuan, jumlah total item, total berat, pajak, diskon, serta total harga. Tombol *Lanjutkan Pembayaran* akan aktif jika terdapat layanan yang ditambahkan ke dalam daftar pesanan.

4) Implementasi Dialog Pilih Kategori

Dialog pilih kategori akan muncul saat pengguna menekan tombol filter di atas daftar produk pada halaman beranda, dialog ini berfungsi untuk menampilkan produk berdasarkan kategori tertentu untuk memudahkan

pemilihan produk dengan kategori yang ingin di cari. Dialog pilih kategori di sajikan pada Gambar 4.4.

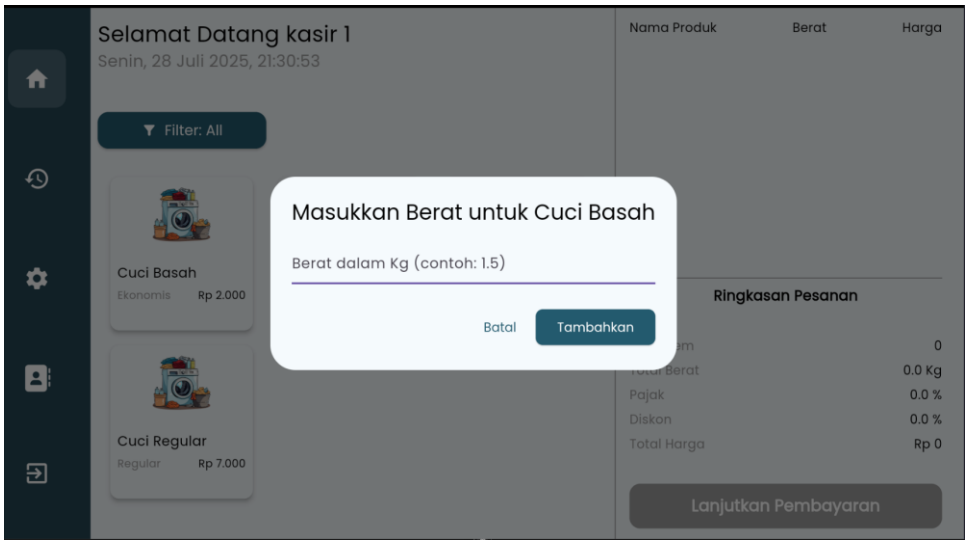


Gambar 4.4. Implementasi Dialog Pilih Kategori

Dialog pemilihan kategori, akan muncul setelah pengguna menekan tombol *Filter*. Dialog ini memungkinkan kasir untuk menyaring jenis layanan berdasarkan kategori yang tersedia, yaitu *All*, *Ekonomis*, *Express*, dan *Regular*. Fitur ini membantu dalam mempercepat pencarian layanan berdasarkan permintaan pelanggan. Pengguna dapat memilih satu atau beberapa kategori, kemudian menekan tombol *Terapkan* untuk menampilkan layanan yang sesuai. Selain itu, terdapat juga tombol *Reset* untuk mengembalikan pilihan filter ke kondisi awal yaitu menampilkan semua layanan.

5) Implementasi Dialog Menambahkan Produk

Dialog menambahkan produk akan muncul saat pengguna menekan salah satu produk yang ingin di masukan ke keranjang *customer*, dialog ini berfungsi untuk menginput berat pada produk untuk di hitung sesuai harga yang sesuai dengan produk yang dipilih. Dialog menambahkan produk di sajikan pada Gambar 4.5.

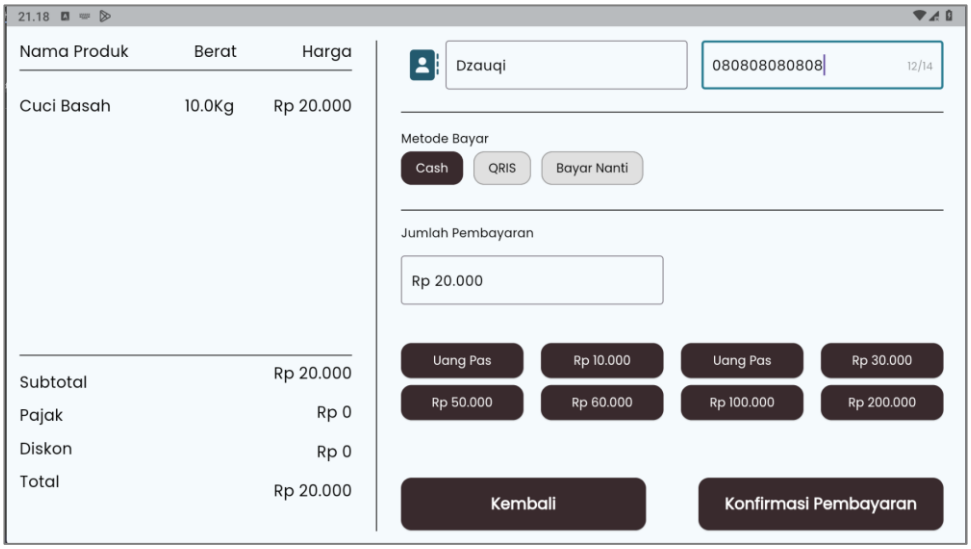


Gambar 4.5. Implementasi Dialog Menambahkan Produk

Dialog Menambahkan Produk yang digunakan untuk memasukkan berat cucian setelah kasir memilih salah satu layanan. Dalam dialog ini, kasir diminta untuk menginput berat cucian dalam satuan kilogram, seperti contoh "1.5". Berat ini akan digunakan untuk menghitung total biaya berdasarkan harga per kilogram dari layanan yang dipilih. Setelah berat dimasukkan, kasir dapat menekan tombol *Tambahkan* untuk menyimpan data ke dalam ringkasan pesanan, atau memilih *Batal* untuk membatalkan proses.

6) Implementasi Halaman Pembayaran

Halaman Pembayaran adalah halaman yang akan dituju setelah kasir menekan tombol konfirmasi pembayaran pada halaman beranda dan menambahkan produk layanan cuci ke dalam pesanan. Halaman ini berfungsi untuk melanjutkan proses pembayaran pada pesanan customer, pada halaman ini kasir mengisi data customer seperti nama, No. hanphone, dan metode pembayaran, serta jumlah pembayaran customer. Halaman pembayaran di sajikan pada Gambar 4.6.



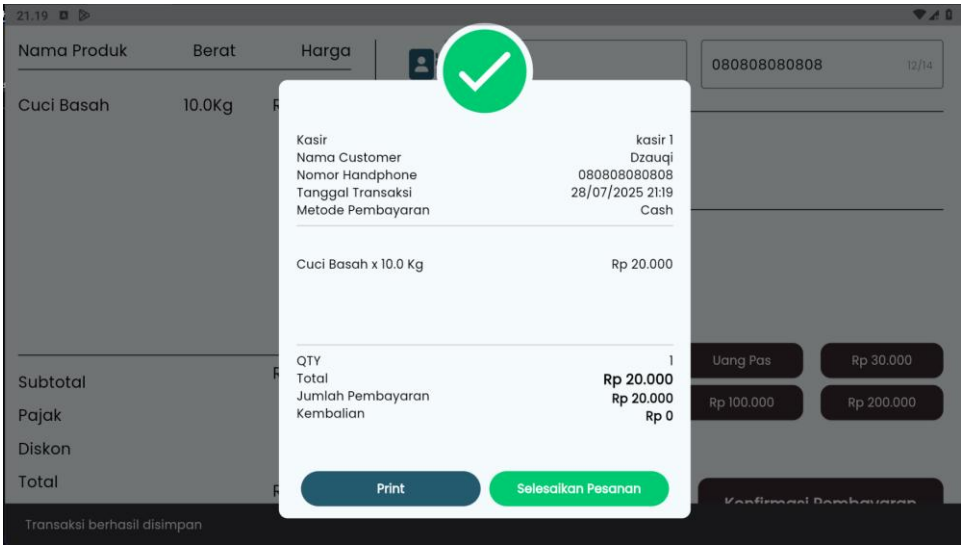
Gambar 4.6. Implementasi Halaman Konfirmasi Pembayaran

Halaman konfirmasi pembayaran pada sebelah kiri, kasir dapat melihat detail pesanan secara lengkap termasuk nama produk, total berat cucian, dan total harga yang harus dibayar oleh pelanggan. Di sisi kanan, kasir dapat memasukkan informasi nama dan nomor handphone pelanggan sebagai data transaksi terdapat juga tombol yang akan menampilkan daftar pelanggan yang di masukan pada halaman pelanggan yang akan otomatis mengisi kolom berdasarkan data pelanggan yang di pilih. Selanjutnya, kasir dapat memilih metode pembayaran yang tersedia, yaitu *Cash*, *QRIS*, atau *Bayar Nanti*. Sistem juga menyediakan beberapa tombol cepat untuk memasukkan nominal pembayaran sesuai pecahan uang tunai umum, seperti Rp 10.000, Rp 50.000, hingga Rp 200.000. Setelah nominal pembayaran dimasukkan, kasir dapat menekan tombol *Konfirmasi Pembayaran* untuk menyelesaikan transaksi, atau *Kembali* untuk membatalkan proses.

7) Implementasi Dialog Konfirmasi Pembayaran

Dialog konfirmasi pembayaran akan muncul setelah kasir menyelesaikan proses pembayaran sesuai dengan metode pembayaran setelah kasir mengisi

data customer dan menekan tombol konfirmasi pembayaran. Dialog konfirmasi pembayaran di sajikan pada Gambar 4.7.

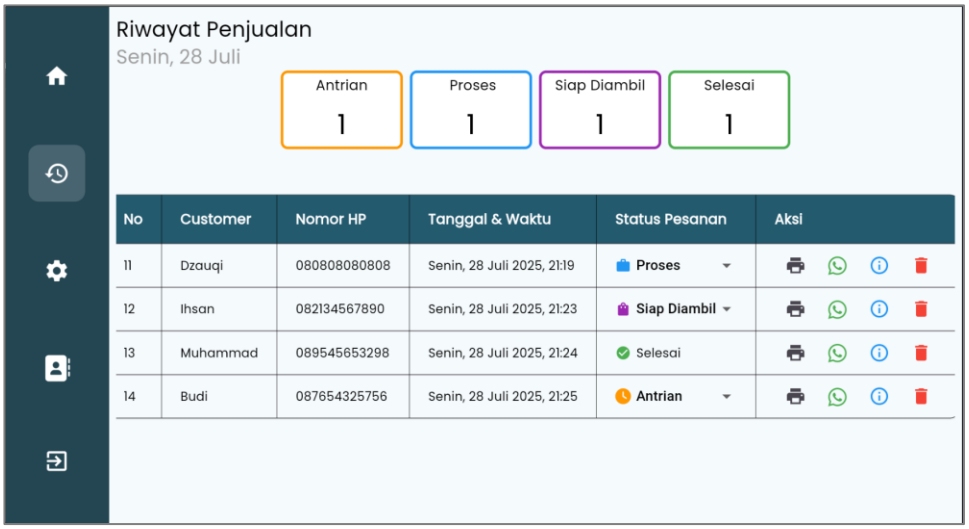


Gambar 4.7. Implementasi Dialog Konfirmasi Pembayaran

Dialog konfirmasi pembayaran menampilkan ringkasan transaksi yang mencakup nama kasir, nama pelanggan, nomor handphone, tanggal dan waktu transaksi, serta metode pembayaran yang digunakan. Selain itu, ditampilkan juga rincian pesanan seperti nama produk, jumlah, total harga, jumlah pembayaran yang diberikan, dan jumlah kembalian (jika ada). Terdapat dua tombol aksi, yaitu *Print* untuk mencetak struk dan *Selesaikan Pesanan* untuk menutup dialog dan melanjutkan proses berikutnya.

8) Implementasi Halaman Riwayat Penjualan

Halaman riwayar penjualan dapat di akses dengan menekan ikon kedua dari navigasi dengan ikon history pada halaman beranda, halaman ini berfungsi untuk melihat riwayat transaksi yang sudah di lakukan. Halaman riwayat penjualan disajikan pada Gambar 4.8.

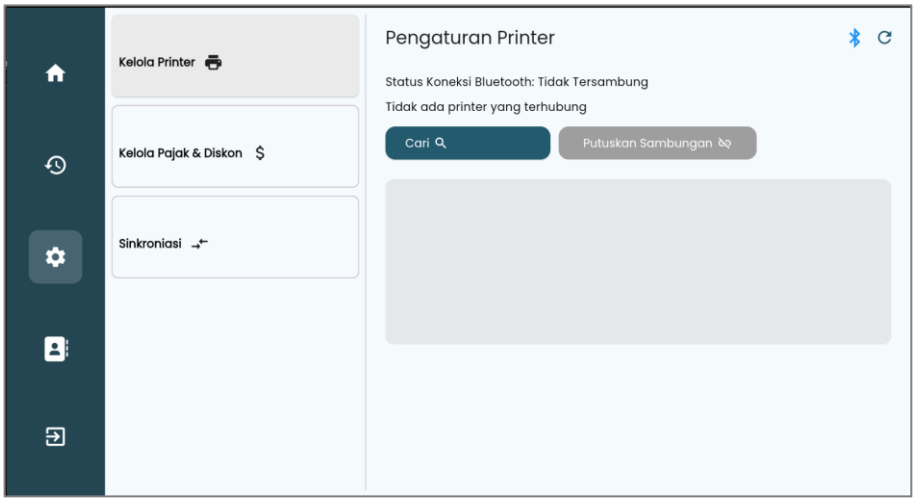


Gambar 4.8. Impelemtasi Halaman Riwayat Penjualan

Halaman Riwayat Penjualan terdapat rekap status pemesanan berdasarkan berapa banyak jumlah status pada setiap riwayat transaksi, di bawah terdapat tabel dengan data-data yang ditampilkan mencakup nama pelanggan, nomor HP, tanggal dan waktu transaksi, serta status pesanan. Terdapat empat kategori status yaitu *Antrian*, Proses, Siap Diambil, dan Selesai, masing-masing dilengkapi dengan penghitung jumlah transaksi. Pada kolom terakhir tabel terdapat 4 tombol ikon berupa tombol cetak struk, kirim detail pemesanan ke WhatsApp customer, detail pemesanan, dan hapus transaksi.

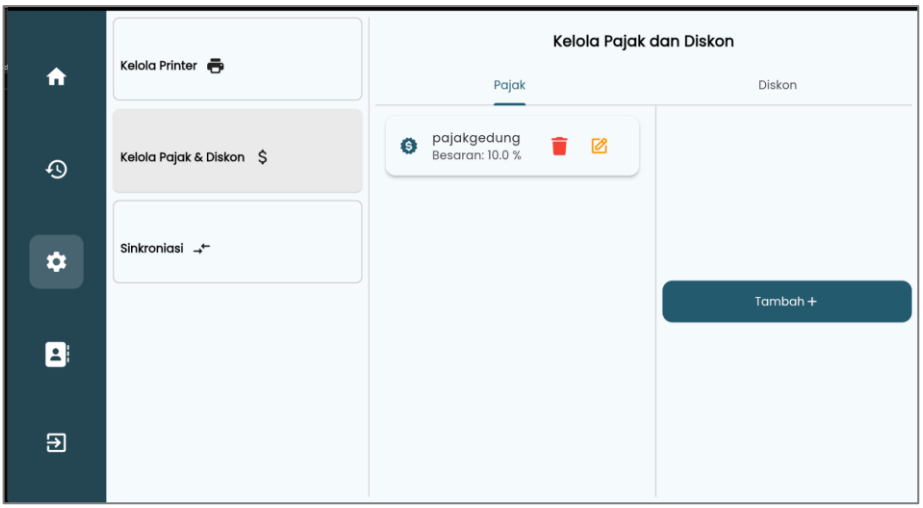
9) Implementasi Halaman Pengaturan

Halaman pengaturan dapat di akses dengan menekan ikon ke tiga dengan ikon gear pada navigasi, Pada halaman pengaturan terdapat tiga menu utama yaitu Kelola Printer, Kelola Pajak & Diskon, serta Sinkronisasi. Halaman pengaturan di sajikan pada Gambar 4.9, 4.10, 4.11.



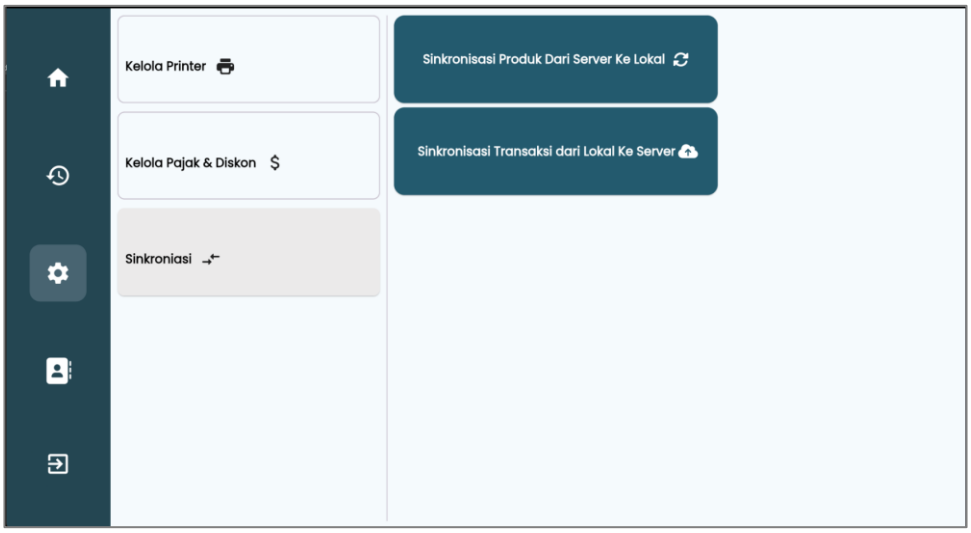
Gambar 4.9. Menu Kelola Printer

Saat menu kelola printer dipilih, sistem akan menampilkan status koneksi Bluetooth pada bagian kanan layar. Dalam kondisi yang ditampilkan, status menunjukkan bahwa belum ada printer yang terhubung, dengan keterangan "Status Koneksi Bluetooth: Tidak Tersambung". Untuk menghubungkan printer, pengguna dapat menekan tombol *Cari* untuk memindai perangkat Bluetooth yang tersedia. Setelah printer berhasil terhubung, pengguna juga memiliki opsi untuk memutuskan sambungan melalui tombol *Putuskan Sambungan*.



Gambar 4.10. Menu Pajak Dan Diskon

Pada menu "Kelola Pajak & Diskon", pengguna dapat menambahkan, mengedit, maupun menghapus jenis pajak yang akan dikenakan pada transaksi. Tampilan ini menampilkan daftar pajak yang sudah ada beserta persentasenya, seperti contoh pajak dengan nama “pajak gedung” sebesar 10%. Terdapat juga tab lain untuk pengelolaan diskon, sehingga pengguna dapat mengatur insentif secara fleksibel sesuai kebutuhan bisnis.



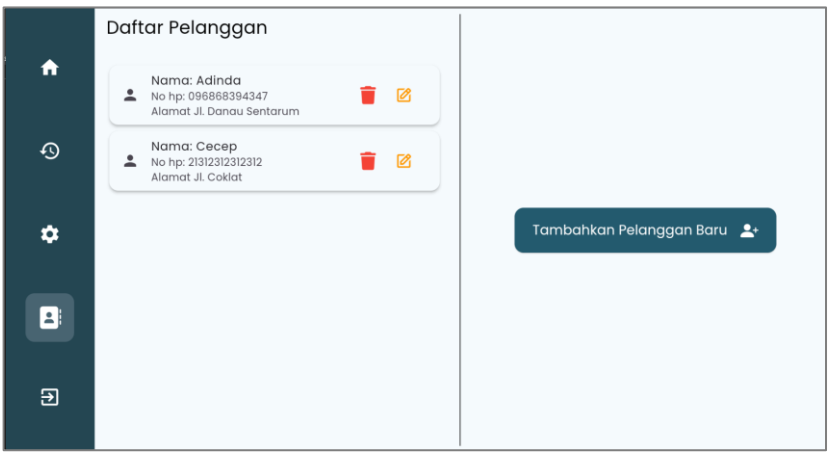
Gambar 4.11. Menu Sinkronisasi

Pada halaman menu "Sinkronisasi" menyediakan dua tombol utama yaitu "Sinkronisasi Produk dari Server ke Lokal" dan "Sinkronisasi Transaksi dari Lokal ke Server". Fitur ini memungkinkan pertukaran data secara dua arah antara server pusat dan perangkat lokal, sehingga data produk maupun transaksi selalu sinkron meskipun aplikasi digunakan dalam kondisi offline terlebih dahulu. Hal ini sangat penting dalam mendukung operasional aplikasi yang berjalan dalam lingkungan lokal maupun terhubung dengan server cloud.

10) Implementasi Halaman Pelanggan

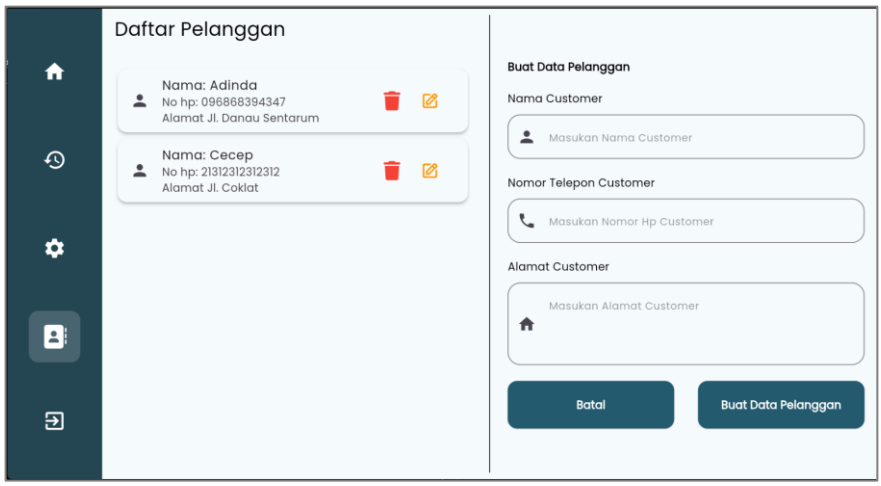
Halaman Pelanggan dapat di akses dengan menekan ikon ke empat dengan ikon *phonebook* pada navigasi, Pada halaman daftar pelanggan kasir dapat

menambah dan mengedit data *customer* supaya dapat mempercepat proses memasukkan data *customer* pada halaman konfirmasi pembayaran dan kasir dapat melihat daftar pelanggan. Halaman pelanggan di sajikan pada Gambar 4.12, 4.13



Gambar 4.12. Halaman Daftar Pelanggan

Halaman daftar pelanggan, pengguna dapat melihat daftar pelanggan yang telah tersimpan dalam sistem. Setiap data pelanggan menampilkan nama, No. telepon, dan alamat, serta menyediakan opsi untuk mengedit dan menghapus data pelanggan tersebut. Bagian kanan terdapat tombol untuk menambahkan pelanggan baru.



Gambar 4.13. Form Buat Data Pelanggan Baru

formulir untuk penambahan data pelanggan baru akan muncul saat tombol tambah pelanggan di tekan, yang terdiri dari tiga kolom *input* utama yaitu nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Formulir ini dilengkapi dengan tombol aksi "Batal" dan "Buat Data Pelanggan" jika ditekan akan memasukkan data pelanggan ke *database* dan di tampilkan pada daftar pelanggan.

4.3 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *black box testing* untuk menilai kesesuaian fungsi sistem terhadap kebutuhan pengguna. Pengguna memberikan jawaban S untuk menyatakan setuju dan TS untuk menyatakan tidak setuju terhadap hasil pengujian sistem yang dilakukan. Tabel berikut menyajikan hasil pengujian berdasarkan *input*, proses, dan *output* yang diharapkan.

Tabel 4. 1. Tabel Pengujian Sistem

Fitur yang Diuji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Login	Jika email dan *password* benar akan menuju ke halaman beranda, dan sebaliknya jika salah akan muncul pesan error	S
Menampilkan Produk	Semua layanan (Cuci Basah, Cuci Kering, Cuci Express, Cuci Regular) muncul dengan harga & kategori	S
Tambah layanan ke keranjang	Menampilkan inputan berat dan layanan tersebut muncul di ringkasan pesanan di sebelah kanan	S
Tambah Pajak	Pajak ditambahkan ke ringkasan pesanan	S
Tambah Diskon	Diskon ditambahkan ke ringkasan pesanan	S

Fitur yang Diuji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Filter Layanan	Hanya layanan dari kategori tersebut yang tampil	S
Perhitungan Berat	Total berat bertambah dan ditampilkan di Ringkasan Pesanan	S
Tombol "Lanjutkan Pembayaran"	Pengguna diarahkan ke halaman konfirmasi pembayaran	S
Halaman Konfirmasi Pembayaran		
Menampilkan Ringkasan Pesanan	Nama produk, berat, dan harga tampil sesuai	S
Menampilkan Total Pembayaran	Hitungan sesuai	S
Tombol Kontak Pelanggan	Menampilkan Data Pelanggan yang telah didaftarkan	S
Input Nama Pelanggan dan No HP	Data tersimpan dan dapat diproses untuk transaksi	S
Tombol Metode Pembayaran "Cash"	Menampilkan jumlah pembayaran dan pilihan angka pembayaran	S
Tombol Metode Pembayaran "Qris"	Menampilkan halaman pembayaran midtrans	S
Tombol Metode Pembayaran "Bayar Nanti"	Menampilkan jumlah pembayaran dan pilihan angka pembayaran	S

Fitur yang Diuji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Tombol Jumlah Uang yang Telah disediakan	Menampilkan jumlah uang sesuai tombol yang dipilih di kotak input jumlah pembayaran	S
Tombol Uang Pas	Menampilkan jumlah pembayaran sesuai total yang telah diperhitungkan di kotak input jumlah pembayaran	S
Tombol Konfirmasi Pembayaran	Menampilkan dialog konfirmasi pembayaran	
Tombol Kembali	Menampilkan halaman beranda	
Dialog Konfirmasi Pembayaran		
Tombol Print	Dialog untuk proses cetak struk dilakukan	S
Tombol Selesaikan Pesanan	Akan menyimpan ke Riwayat Penjualan dan kembali ke halaman Dashboard	S
Riwayat Penjualan		
Tampilkan Data Penjualan	Tabel muncul menampilkan customer, no HP, waktu, status, dan tombol aksi	S
Filter Status Pesanan Otomatis	Kotak status menampilkan angka yang sesuai (misal: Antrian 4, Proses 1, dst)	S
Ganti Status Pesanan	Status pesanan berubah dan update di tabel	S
Cetak Struk	Dialog untuk proses cetak struk dilakukan	S
Kirim WhatApp	Menuju kontak link WhatsApp dengan nomor yang sesuai dan pesan default transaksi	S

Fitur yang Diuji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Lihat Detail Pesanan	Menampilkan dialog detail pesanan	S
Hapus Transaksi	Data transaksi terhapus dari tabel dan database serta menampilkan validasi penghapusan	S
Pengaturan		
Tambah Pajak	Pajak baru ditambahkan dan muncul dalam daftar	S
Tambah Pajak dengan persentase melebih 100%	Validasi di kotak teks inpitan "Maksimal 100%"	S
Edit Pajak	Menampilkan form yang sudah diisi, Pajak diperbarui, dan muncul ke daftar	S
Hapus Pajak	Menampilkan validasi penghapusan	S
Tambah Diskon	Diskon baru ditambahkan dan muncul dalam daftar	S
Tambah Diskon dengan persentase melebih 100%	Validasi di kotak teks inpitan "Maksimal 100%"	S
Edit Diskon	Diskon diperbarui	S
Hapus Diskon	Menampilkan validasi penghapusan	
Data Pelanggan		
Tambah Pelanggan	Pelanggan baru ditambahkan dan muncul dalam daftar. Menampilkan validasi "Pelanggan Berhasil ditambahkan"	S

Fitur yang Diuji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
Edit Pelanggan	Menampilkan form yang sudah diisi, pelanggan diperbarui, dan muncul ke daftar. Menampilkan validasi perbarui	S
Hapus Data Pelanggan	Menampilkan validasi penghapusan	S

4.4 Analisis Hasil dan Evaluasi

Aplikasi kasir *laundry* berbasis Android telah berhasil dikembangkan dan diimplementasikan pada CV Ikhsan Multi Karya. Aplikasi ini mencakup fitur-fitur utama seperti:

1) Input data pelanggan dan layanan *laundry*.
2) Pencatatan transaksi.
3) Cetak setruk transaksi melalui printer Bluetooth.
4) Riwayat transaksi dan laporan keuangan harian.
5) Integrasi Midtrans sebagai *payment gateaway* untuk metode pembayaran digital (QRIS/e-wallet).

Pengujian dilakukan menggunakan metode *black box*, dan hasilnya menunjukkan bahwa fitur berjalan sesuai dengan fungsinya. Aplikasi dapat digunakan oleh kasir untuk mencatat transaksi dengan cepat dan oleh admin untuk melihat laporan keuangan.

Tujuan utama dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk digunakan pada *laundry* untuk dapat mempercepat proses transaksi *laundry*, mengurangi kesalahan pencatatan manual, mendukung pembayaran digital, dan menyediakan laporan transaksi yang dapat digunakan untuk analisis bisnis. Berdasarkan hasil implementasi, aplikasi telah digunakan oleh *laundry* dan mampu mempercepat proses transaksi. Validasi *input* dan pencatatan otomatis juga berhasil mengurangi potensi kesalahan manusia dalam proses transaksi. Integrasi Midtrans sebagai *payment gateaway* untuk metode pembayaran digital seperti QRIS dan e-wallet telah berhasil diterapkan.

Terdapat perbedaan untuk halaman laporan , halaman laporan tidak disajikan pada aplikasi *mobile*, melainkan tersaji pada *web* admin supaya pemilik bisnis dapat melihat data penjualan secara *online* dan tidak terbatas pada perangkat tablet di *laundry* sehingga pemilik bisnis dapat melihat data laporan penjualan di mana pun dan kapan pun. Terdapat juga kekurangan pada sistem yang sudah dibuat seperti, penggunaan *role* untuk setiap akun, supaya ada kontrol akses yang membedakan hak dan tanggung jawab setiap pengguna sistem sehingga tugas setiap pengguna tidak terganggu. Aplikasi ini juga belum responsif, sehingga tampilan antarmuka belum optimal di berbagai ukuran layar. Hal ini dapat memengaruhi ukuran pada komponen-komponen yang di gunakan, terutama saat aplikasi dijalankan di tablet atau perangkat dengan inci dan resolusi yang berbeda.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan dan dibahas pada laporan tugas akhir ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1) Aplikasi kasir *laundry* berbasis Android pada CV Ikhsan Multi Karya telah berhasil dikembangkan dengan fitur utama seperti *input* data pelanggan dan layanan *laundry*, pencatatan transaksi, pencetakan *struk* melalui *printer Bluetooth*, riwayat transaksi, laporan keuangan harian, serta integrasi Midtrans untuk pembayaran digital (QRIS/e-wallet).
2) Hasil pengujian menggunakan metode *black box* menunjukkan bahwa fitur berjalan sesuai fungsinya sehingga dapat mempercepat proses transaksi, mengurangi kesalahan pencatatan manual, mendukung pembayaran digital, dan menyediakan laporan transaksi untuk analisis bisnis.
3) Aplikasi ini dapat di manfaatkan oleh *owner,* kasir*,* pelanggan. Owner dapat melihat laporan transaksi dan laporan keuangan. Kasir dapat melakukan transaksi melalui sistem. Pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui QRIS, menerima notifikasi status layanan telah diterima dan status pakaian sudah selesai untuk di ambil serta pembayaran struk elektronik.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk pengembangan sistem ini di masa yang akan datang sebagai berikut.

1) Menambahkan fitur role pengguna agar hak akses dan tanggung jawab lebih terkontrol.
2) Meningkatkan tampilan antarmuka menjadi lebih responsif di berbagai ukuran layar.
3) Melakukan pengujian lebih lanjut dengan lebih banyak pengguna dan skenario transaksi.

4) Memperkuat keamanan data serta mengembangkan sistem laporan yang lebih interaktif.
5) Aplikasi masih memiliki beberapa kekurangan, di antaranya belum adanya pengaturan *role* pengguna untuk kontrol akses dan tampilan antarmuka yang kurang responsif di berbagai ukuran layar.

DAFTAR PUSTAKA

[1] P. M. Hasugian, “Aplikasi Pembelajaran Berbasis Mobile,” *Jurnal Ilmu Pendidikan,* p. 199, 2018.

[2] R. T. Pinaringan Ageng Ginanjar, “Aplikasi Pemesanan Bus Pariwisata Menggunakan Payment Gateway Berbasis Android(Studi Kasus: Bluestar, Salatiga),” 2017.

[3] R. A. S. P. A. P. P. T. H. &. D. M. Richo, “Rancang bangun aplikasi point of sales Kasirin dengan terintegrasi payment gateway. Jutisi: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi,” 2021.

[4] S. R. Wicaksono, Konsep Dasar Payment Gateway, Malang: CV. Seribu Bintang, 2021.

[5] J. Dewanto, “System Development Life Cycle Dengan Beberapa Pendekatan,” *Jurnal FASILKOM,* vol. II, no. 1, p. 39, 2004.

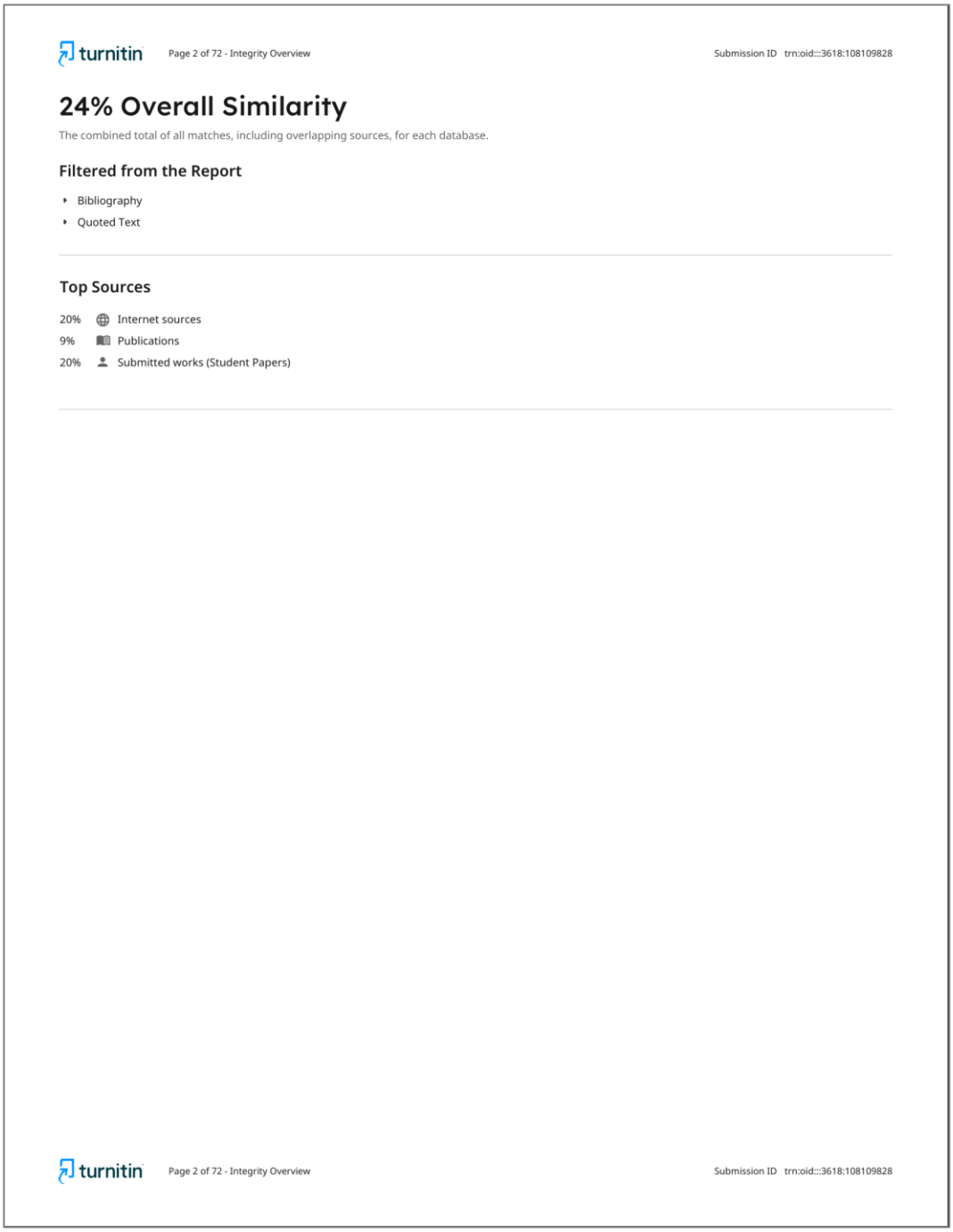
[6] R. Payne, Beginning App Development with Flutter: Create Cross-Platform Mobile Apps, Dallas: Appres, 2019.

[7] Midtrans, “Midtrans - Payment Gateway Indonesia,” Midtrans , 2025 . [Online]. Available: https://midtrans.com/. [Diakses 14 April 2025].

[8] J. Enterprise, Mahir Desain UI/UX dengan Figma, Yogyakarta: Elex Media Komputerindo, 2024.

[9] D. Remawati dan H. Wijayanto, Buku Ajar. *Web* Jsp Dengan Database Mysql, Semarang: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021.

LAMPIRAN



turnitin Page 2 of 72 - Integrity Overview Submission ID trn:oid:::3618:108109828

24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

20% Internet sources
9% Publications
20% Submitted works (Student Papers)

turnitin Page 2 of 72 - Integrity Overview Submission ID trn:oid:::3618:108109828

Lampiran 1 Hasil Plagiarisme